

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC -RS
PORTO ALEGRE**



GRADUANDO

**Jonatan Luiz Frota de Carvalho - Curso Superior de
Tecnologia em Redes de Computadores**

SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDE - WINDOWS

**Porto Alegre
2023**

Dados da máquina virtual

Máquina Virtual 1: WS_Projeto

Sistema operacional instalado: Windows Server Data Center Evaluation 2022

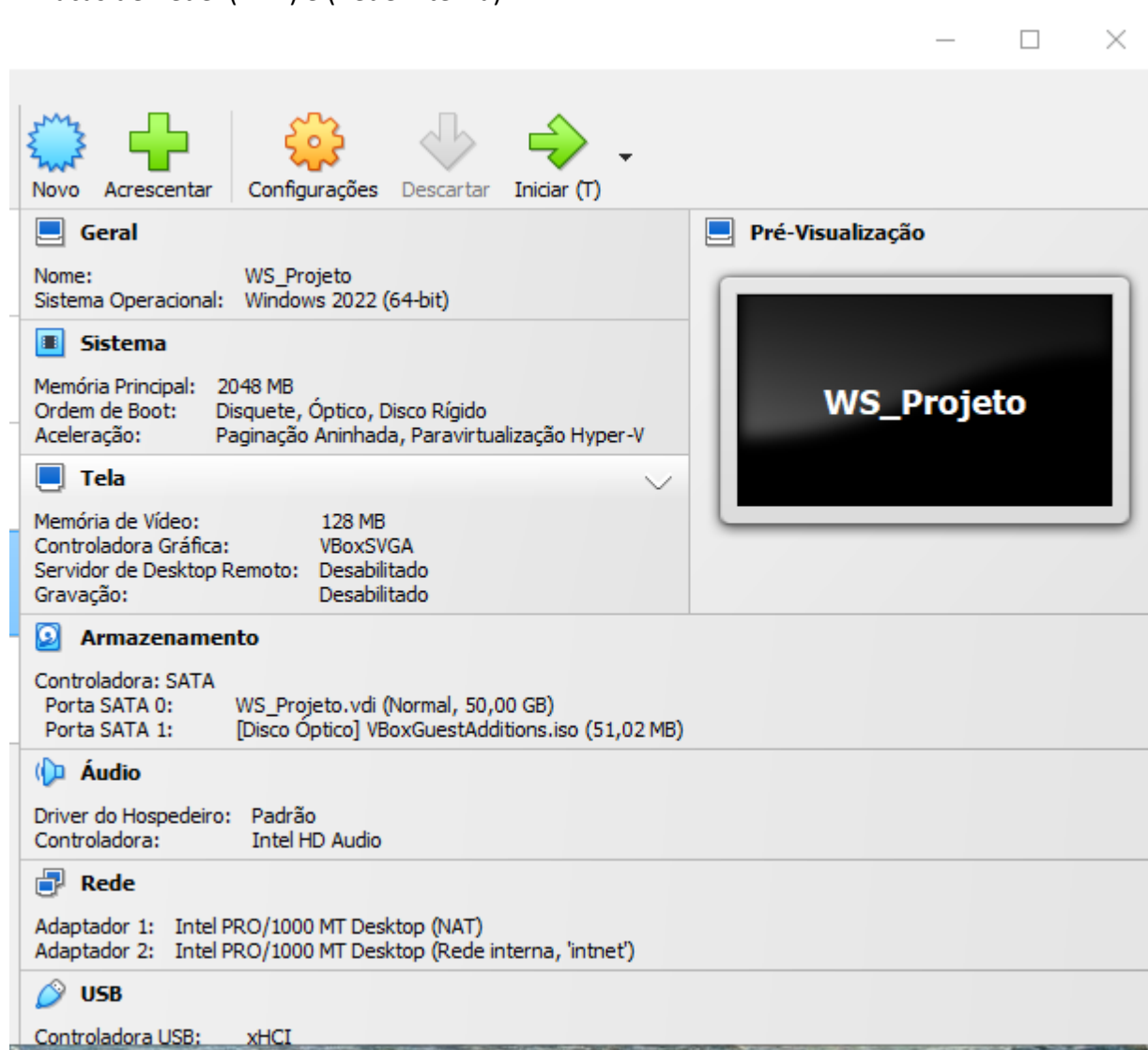
Processador: Intel Core I7-9700 3.0 GHZ

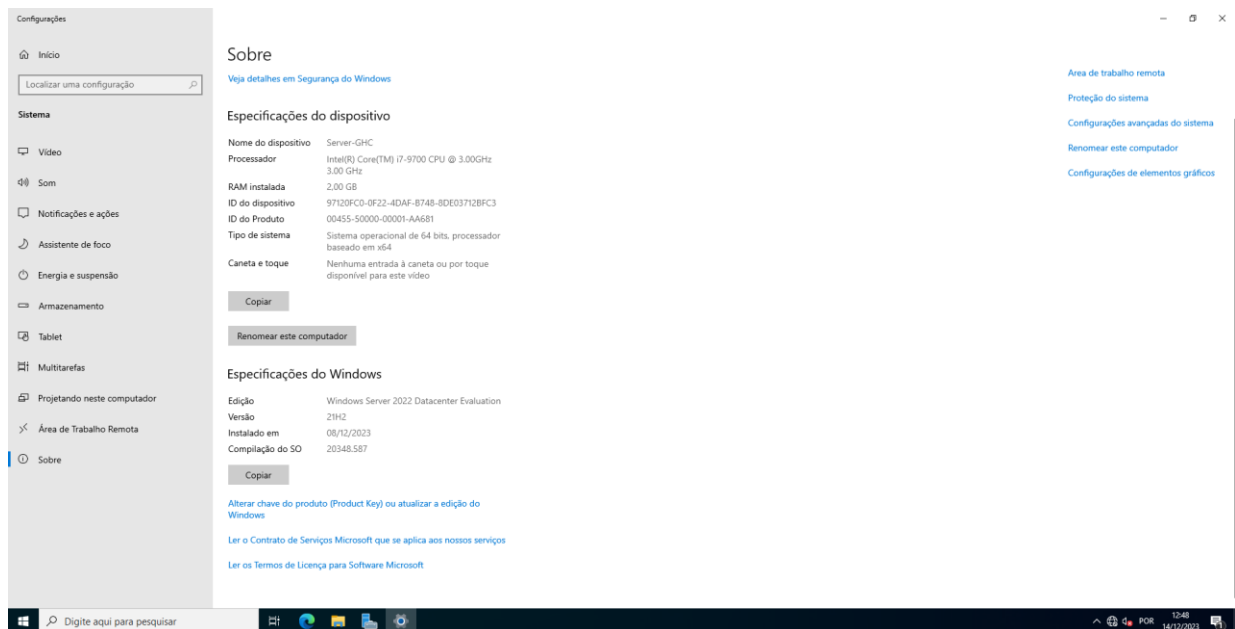
Memória: 2048 MB

Memória de Vídeo 128 MB

Armazenamento: 50 GB

2 Placas de Rede: (NAT) e (Rede interna)





Máquina Virtual 2: Windows 10

Sistema operacional instalado: Windows 10 64 Bits

Processador: Intel Core i7-9700 3.0 GHZ

Memória: 2048 MB

Memória de Vídeo 64 MB

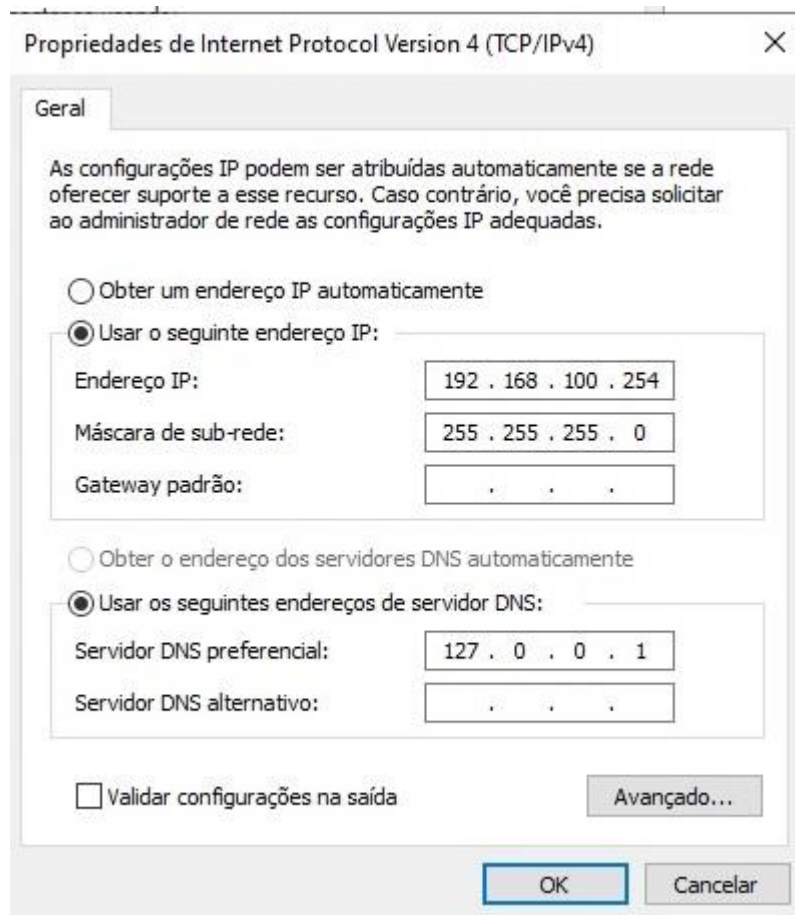
Armazenamento: 25 GB

2 Placas de Rede: (NAT) e (Rede interna)

 Geral Nome: windows 10 Sistema Operacional: Windows 10 (64-bit)  Sistema Memória Principal: 2048 MB Ordem de Boot: Óptico, Disquete, Disco Rígido Aceleração: Paginação Aninhada, Paravirtualização Hyper-V  Tela Memória de Vídeo: 64 MB Controladora Gráfica: VBoxSVGA Servidor de Desktop Remoto: Desabilitado Gravação: Desabilitado	 Pré-Visualização 
 Armazenamento  Controladora: SATA Porta SATA 0: windows 10.vdi (Normal, 25,00 GB) Porta SATA 1: [Disco Óptico] VBoxGuestAdditions.iso (51,02 MB)  Áudio Driver do Hospedeiro: Padrão Controladora: Intel HD Audio  Rede Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT) Adaptador 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Rede interna, 'intnet')  USB Controladora USB: xHCI	

Configuração inicial Windows Server 2023

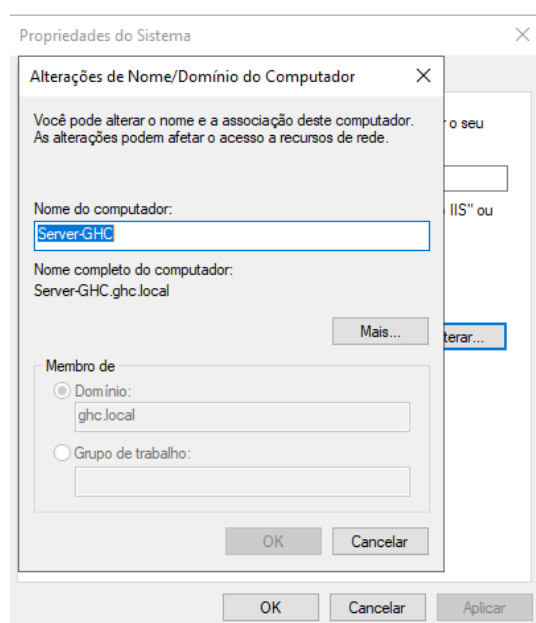
Na Placa de Rede Ethernet 2 foi definido o Ip do servidor 192.168.100.254 e o DNS 127.0.0.1 conforme foto abaixo



Dados do AD:

Nome do computador: Server-GHC ou Server-GHC.ghc.local

Domínio: ghc.local



Sobre

[Veja detalhes em Segurança do Windows](#)

Especificações do dispositivo

Nome do dispositivo	Server-GHC
Processador	Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz
RAM instalada	2,00 GB
ID do dispositivo	97120FC0-0F22-4DAF-B748-8DE03712BFC3
ID do Produto	00455-50000-00001-AA681
Tipo de sistema	Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64
Caneta e toque	Nenhuma entrada à caneta ou por toque disponível para este vídeo

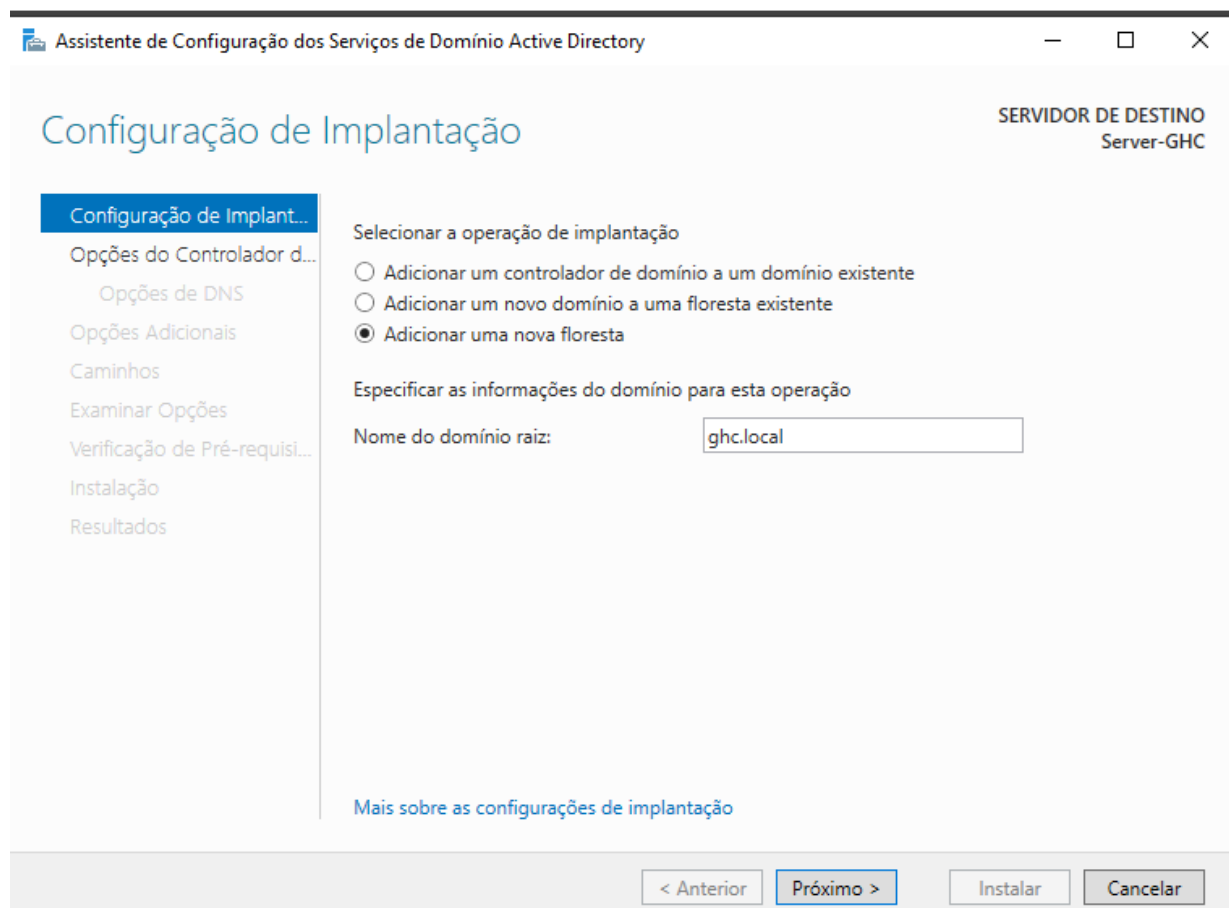
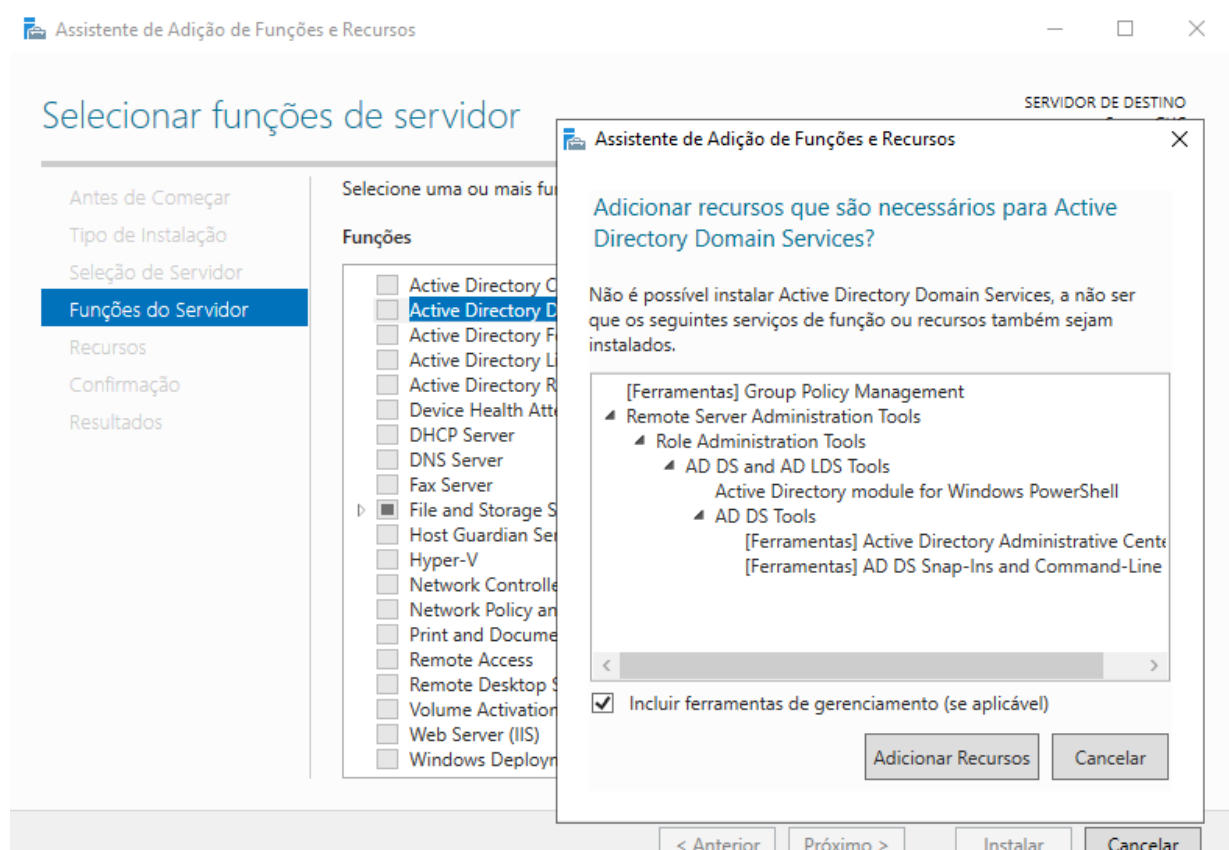
Copiar

Renomear este computador

Especificações do Windows

Edição	Windows Server 2022 Datacenter Evaluation
Versão	21H2
Instalado em	08/12/2023
Compilação do SO	20348.587

Instalação do AD



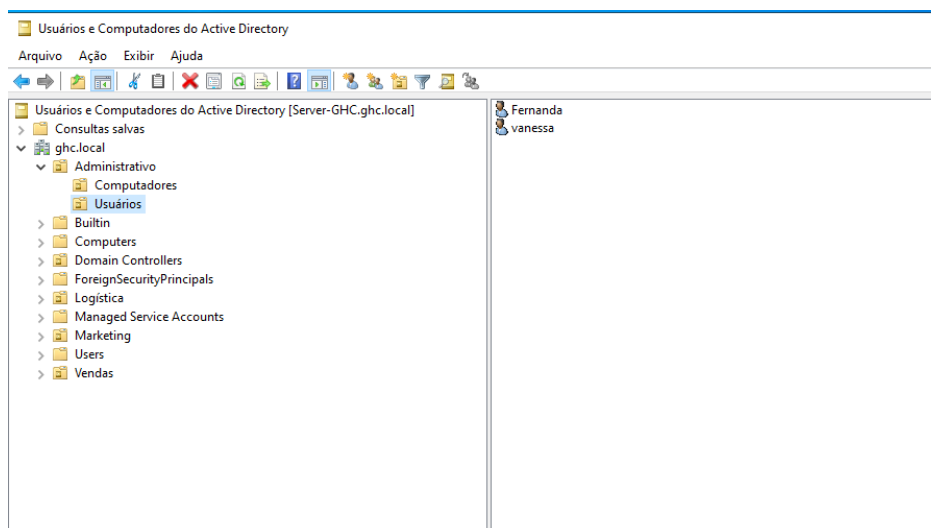
Configuração das Unidades Organizacional

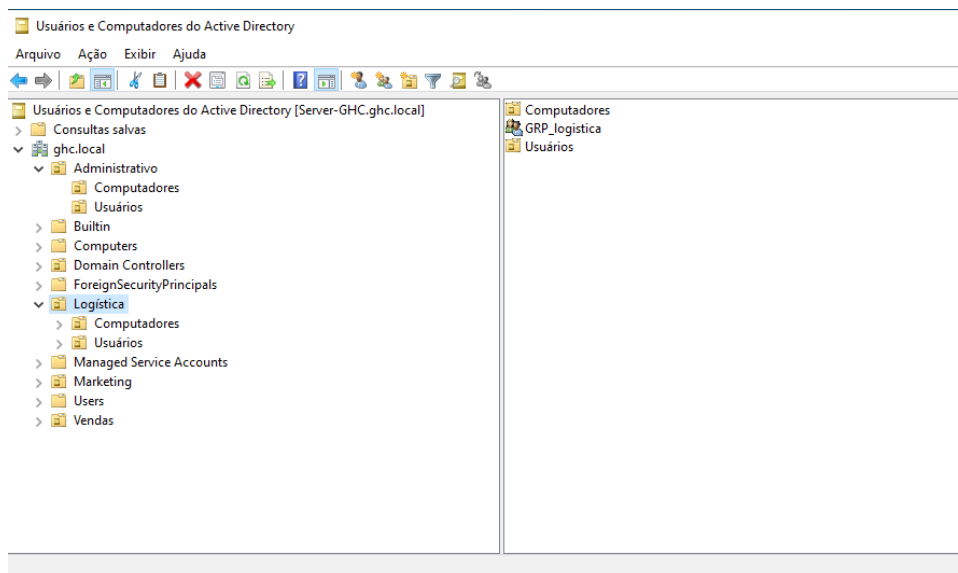
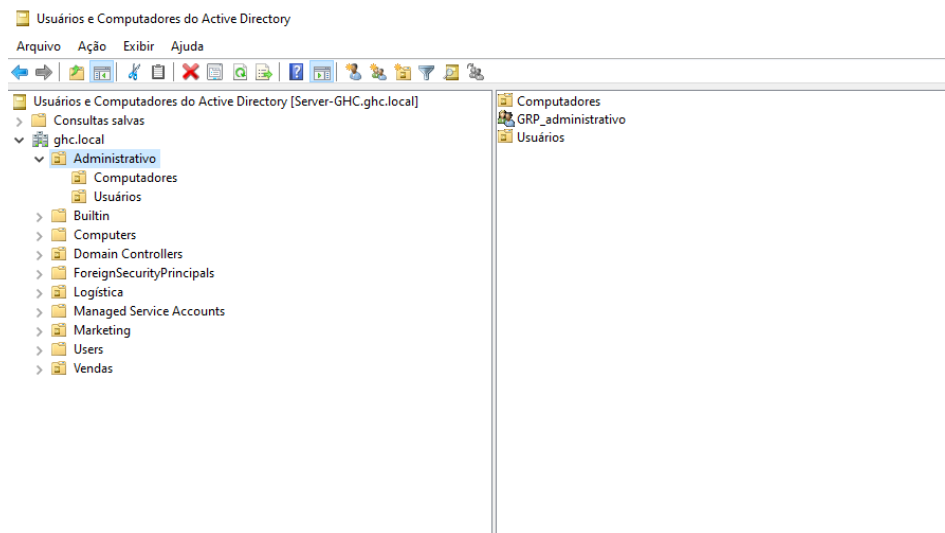
OU Criadas: Administrativo,
Usuários: Fernanda, Vanessa
Grupos: GRP_administrativo

OU Criadas: Logistica
Usuários: Carla, Jonatan
Grupos: GRP_logistica

OU Criadas: Marketing
Usuários: Marcos, Tatiane
Grupos: GRP_Marketing

OU Criadas: Vendas
Usuários: Paulo Silva, Tito
Grupos: GRP_Vendas





Usuários e Computadores do Active Directory

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Usuários e Computadores do Active Directory [Server-GHC.ghc.local]

- Consultas salvas
- ghc.local
 - Administrativo
 - Computadores
 - Usuários
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Logística
 - Computadores
 - Usuários
 - Managed Service Accounts
 - Marketing
 - Users
 - Vendas

Nome	Tipo	Descrição
carla	Usuário	
Jonatan	Usuário	

Usuários e Computadores do Active Directory

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Usuários e Computadores do Active Directory [Server-GHC.ghc.local]

- Consultas salvas
- ghc.local
 - Administrativo
 - Computadores
 - Usuários
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Logística
 - Computadores
 - Usuários
 - Managed Service Accounts
 - Marketing
 - Computadores
 - Usuários
 - Users
 - Vendas

Nome	Tipo	Descrição
Computado...	Unidade Orga...	
GRP_Marketi...	Grupo de segu...	
Usuários	Unidade Orga...	

Usuários e Computadores do Active Directory

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Usuários e Computadores do Active Directory [Server-GHC.ghc.local]

- Consultas salvas
- ghc.local
 - Administrativo
 - Computadores
 - Usuários
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Logística
 - Computadores
 - Usuários
 - Managed Service Accounts
 - Marketing
 - Computadores
 - Usuários
 - Users
 - Vendas

Nome ^	Tipo	Descrição
Marcos	Usuário	
tatiane	Usuário	

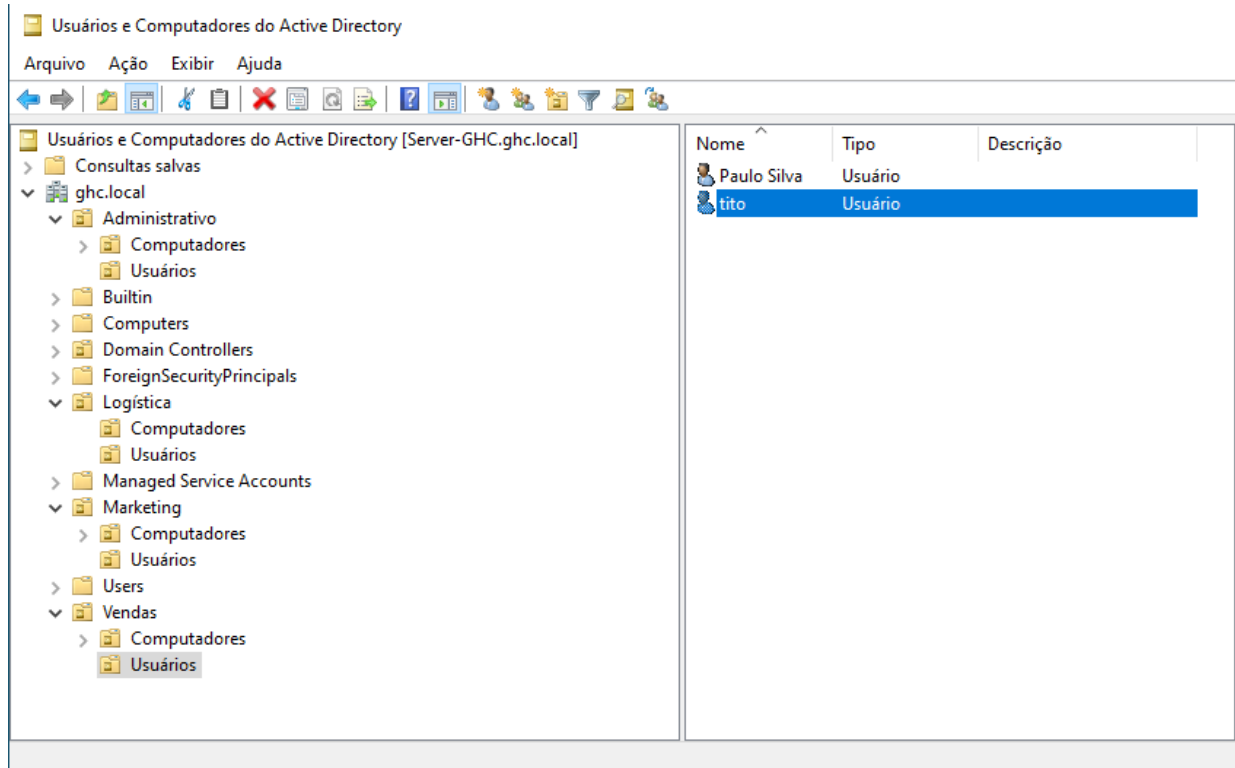
Usuários e Computadores do Active Directory

Arquivo Ação Exibir Ajuda

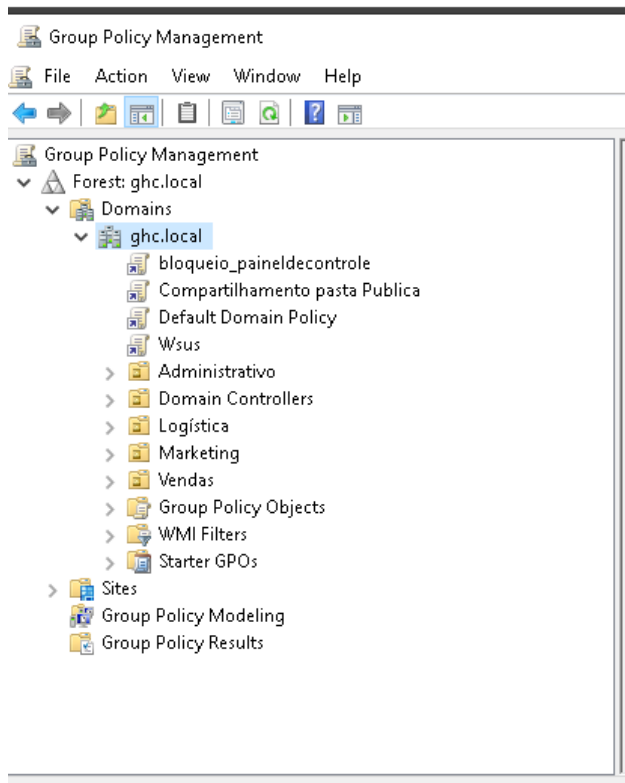
Usuários e Computadores do Active Directory [Server-GHC.ghc.local]

- Consultas salvas
- ghc.local
 - Administrativo
 - Computadores
 - Usuários
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Logística
 - Computadores
 - Usuários
 - Managed Service Accounts
 - Marketing
 - Computadores
 - Usuários
 - Users
 - Vendas
 - Computadores
 - Usuários

Nome ^	Tipo	Descrição
Computado...	Unidade Orga...	
GRP_vendas	Grupo de segu...	
Usuários	Unidade Orga...	



GPOS Criadas



AD funcionando

Server Manager ▸ AD DS

Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DHCP
DNS
File and Storage Services ▸
IIS

SERVICES
All servers | 1 total

Server Name	IPv4 Address	Manageability	Last Update	Windows Activation
SERVER-GHC	10.0.2.15, 192.168.100.254	Online - Performance counters not started	12/17/2023 3:57:01 PM	00455-50000-00001-AA681 (Activated)

EVENTS
All events | 16 total

Server Name	ID	Severity	Source	Log	Date and Time
SERVER-GHC	3041	Warning	Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService	Directory Service	12/17/2023 2:49:42 PM
SERVER-GHC	2886	Warning	Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService	Directory Service	12/17/2023 2:49:42 PM
SERVER-GHC	3054	Warning	Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService	Directory Service	12/17/2023 2:48:56 PM

Server Manager ▸ Dashboard

Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DHCP
DNS
File and Storage Services ▸
IIS

ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 5 | Server groups: 1 | Servers total: 1

AD DS 1

- Manageability
- Events
- Services
- Performance
- BPA results

DHCP 1

- Manageability
- Events
- Services
- Performance
- BPA results

DNS 1

- Manageability
- Events
- Services
- Performance
- BPA results

File and Storage Services 1

- Manageability
- Events
- Services
- Performance
- BPA results

IIS 1

- Manageability
- Events
- Services
- Performance
- BPA results

Local Server 1

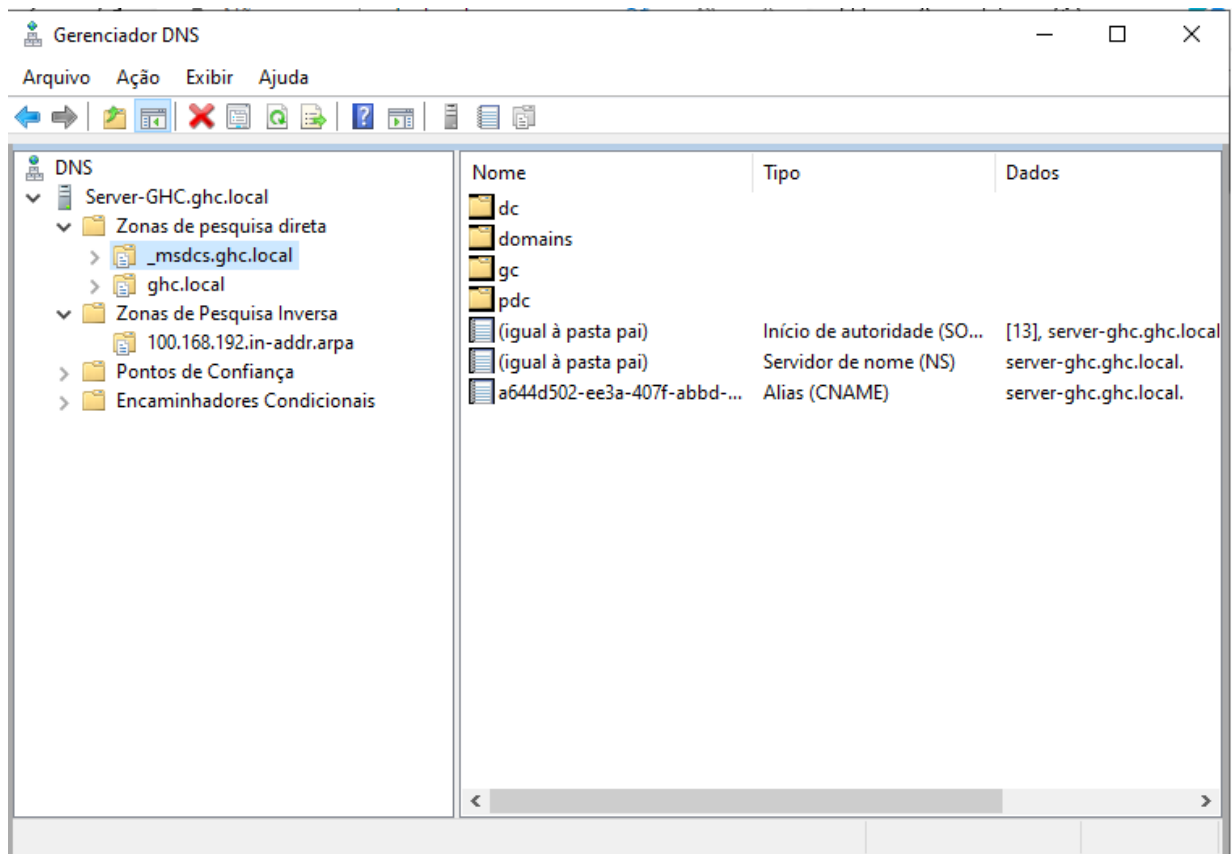
- Manageability
- Events
- Services
- Performance
- BPA results

All Servers 1

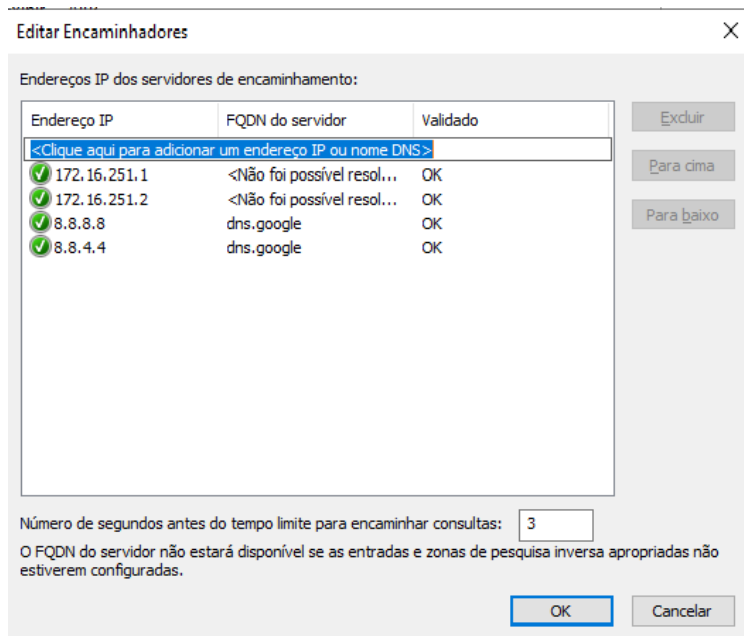
- Manageability
- Events
- Services
- Performance
- BPA results

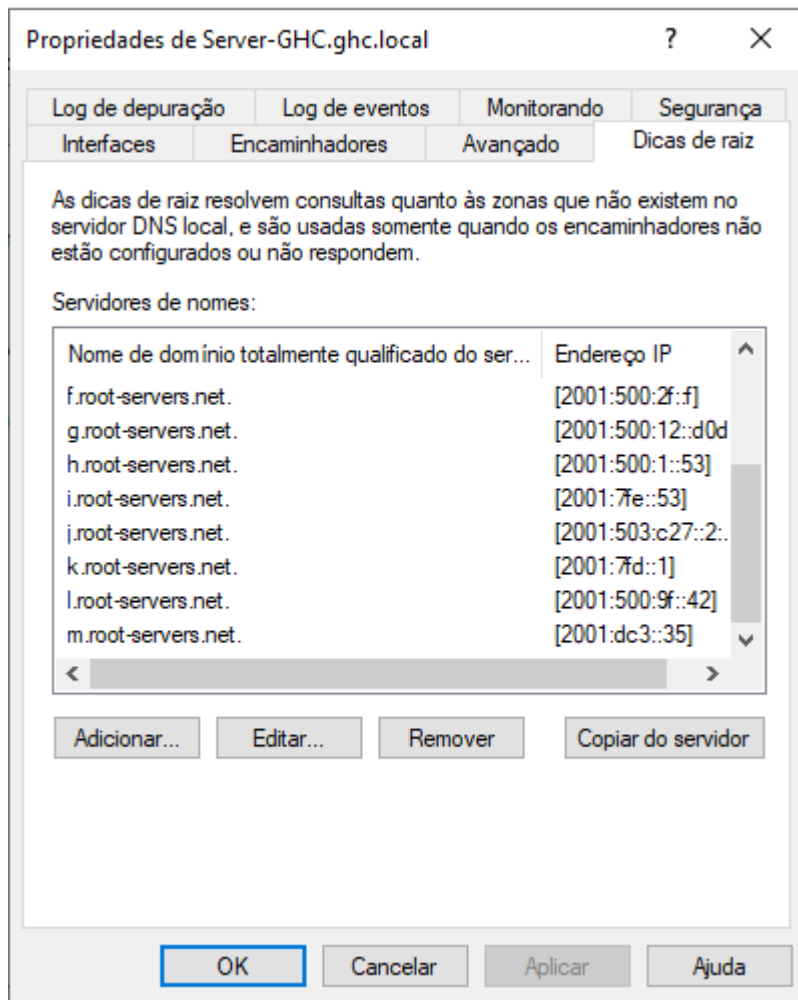
Configuração DNS

Zona de pesquisa direta

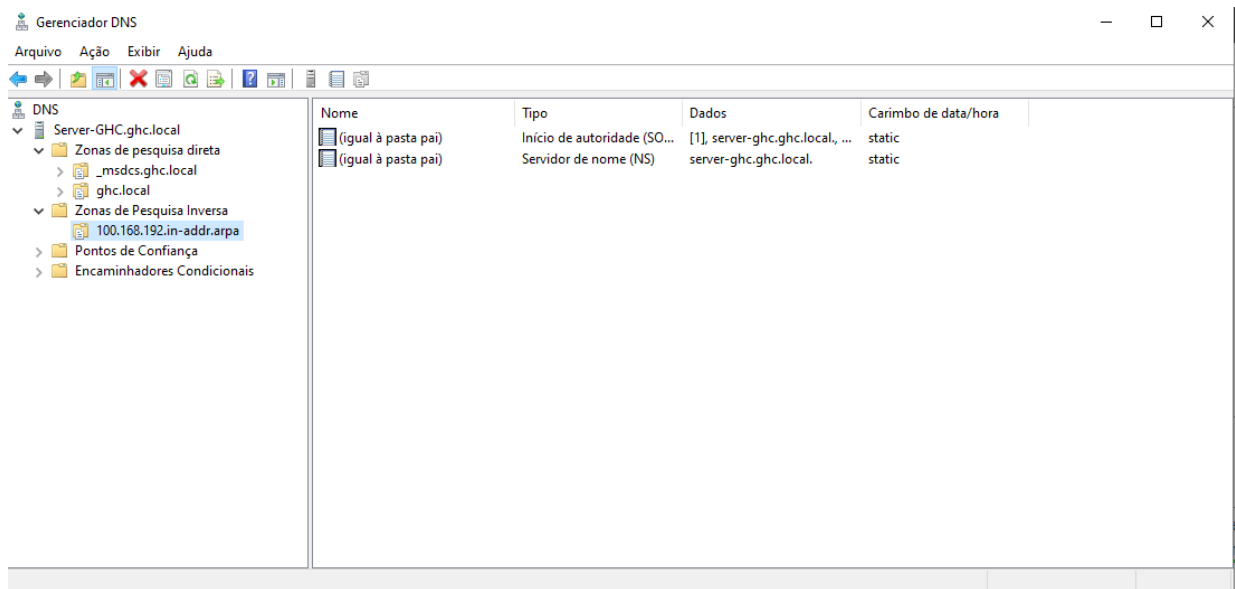


Encaminhadores





Zona de pesquisa inversa



Teste de funcionamento

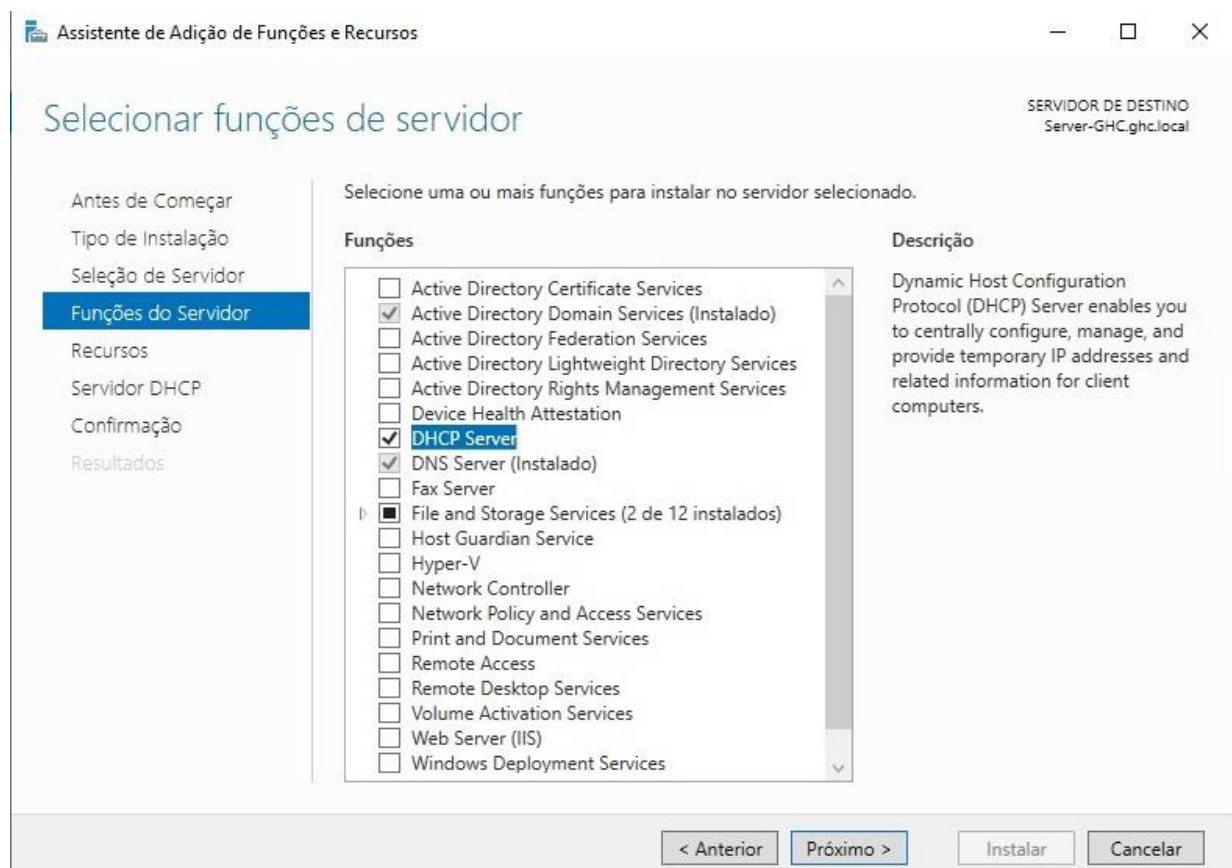
```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Administrator>nslookup 192.168.100.254
Servidor: localhost
Address: ::1

Nome:      server-ghc.ghc.local
Address:   192.168.100.254

C:\Users\Administrator>
```

Instalação DHCP



Autorização

Descrição

Autorização

Resumo

Especifique as credenciais a serem usadas para autorizar este servidor DHCP no AD DS.

☒ Usar as seguintes credenciais do usuário

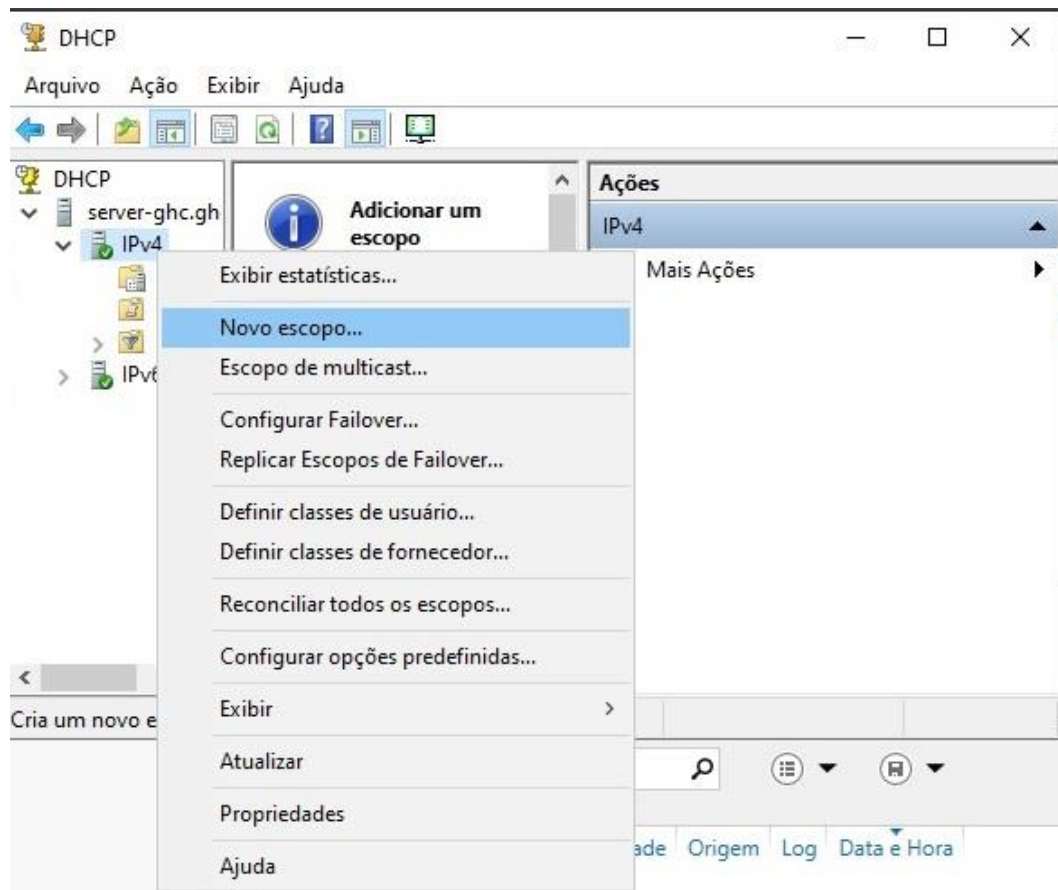
Nome de Usuário:

☐ Usar credenciais alternativas

Nome de Usuário:

☐ Ignorar a autorização do AD

Configuração DHCP



Intervalo de IPS nas estações

Assistente para novos escopos

Intervalo de endereços IP
Você define o intervalo de endereços do escopo identificando um conjunto de endereços IP consecutivos.

Definições de configuração do Servidor DHCP

Digite o intervalo de endereços que o escopo distribui.

Endereço IP inicial: 192 . 168 . 100 . 10

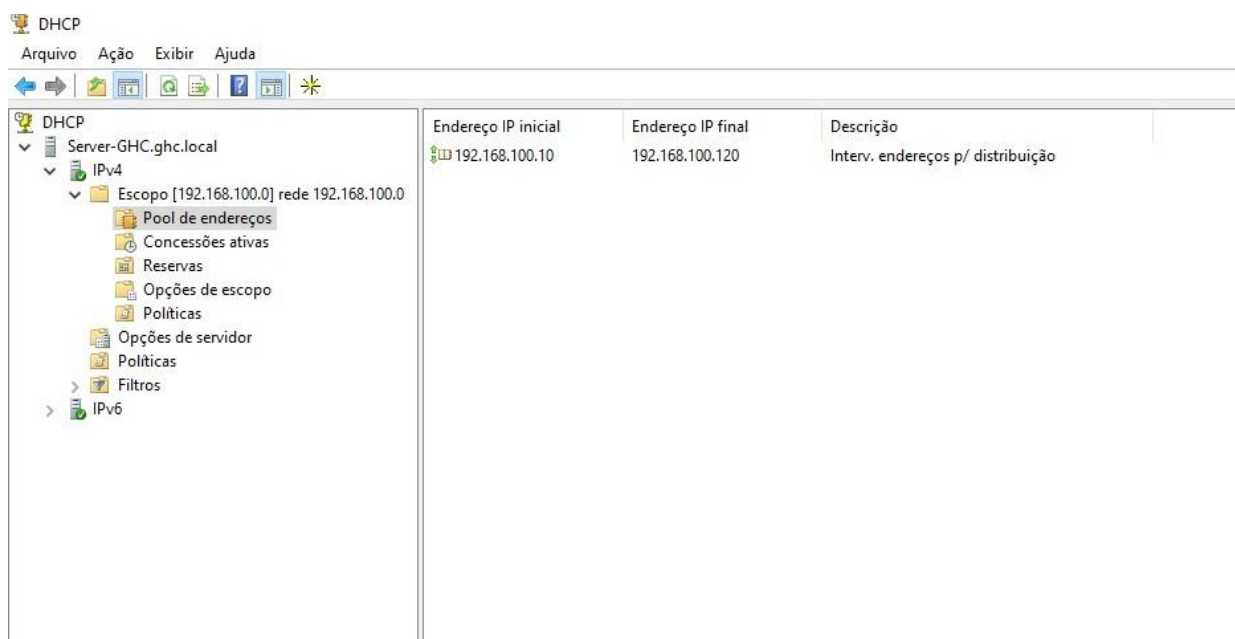
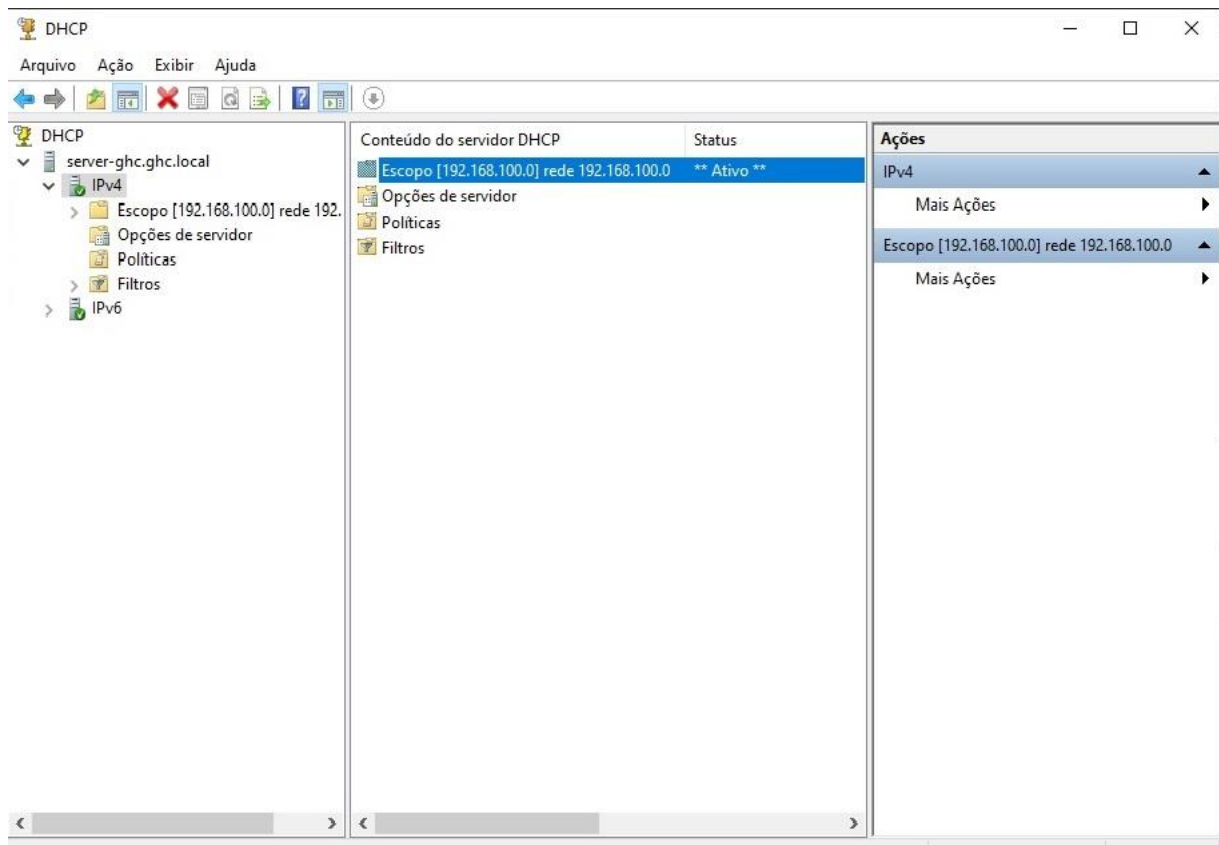
Endereço IP final: 192 . 168 . 100 . 110

Definições de configuração que se propagam para o Cliente DHCP

Comprimento: 24

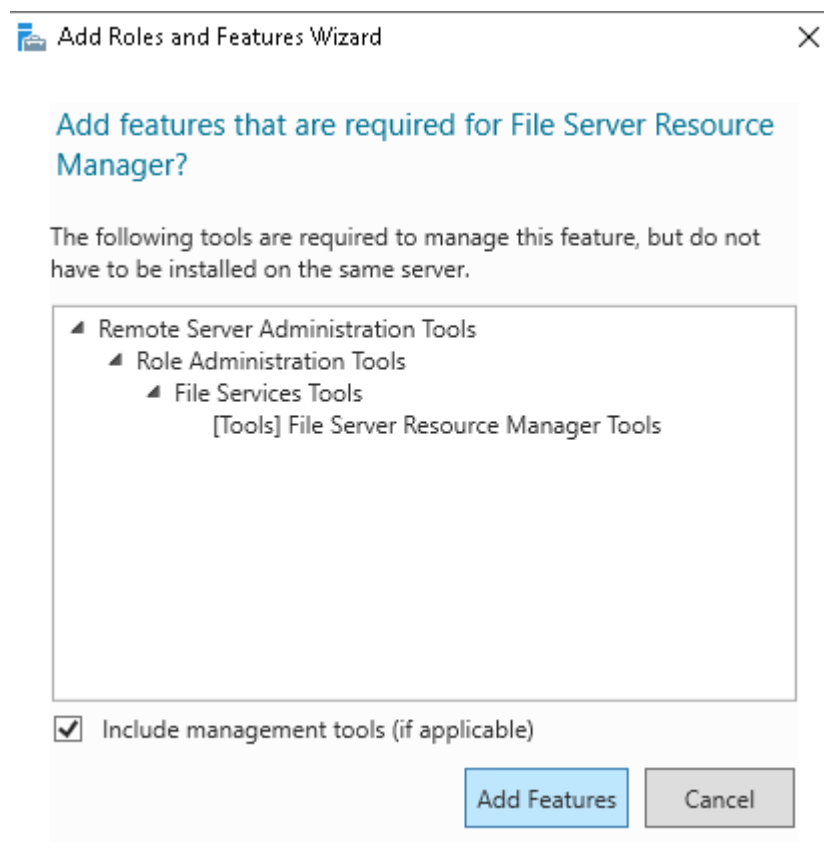
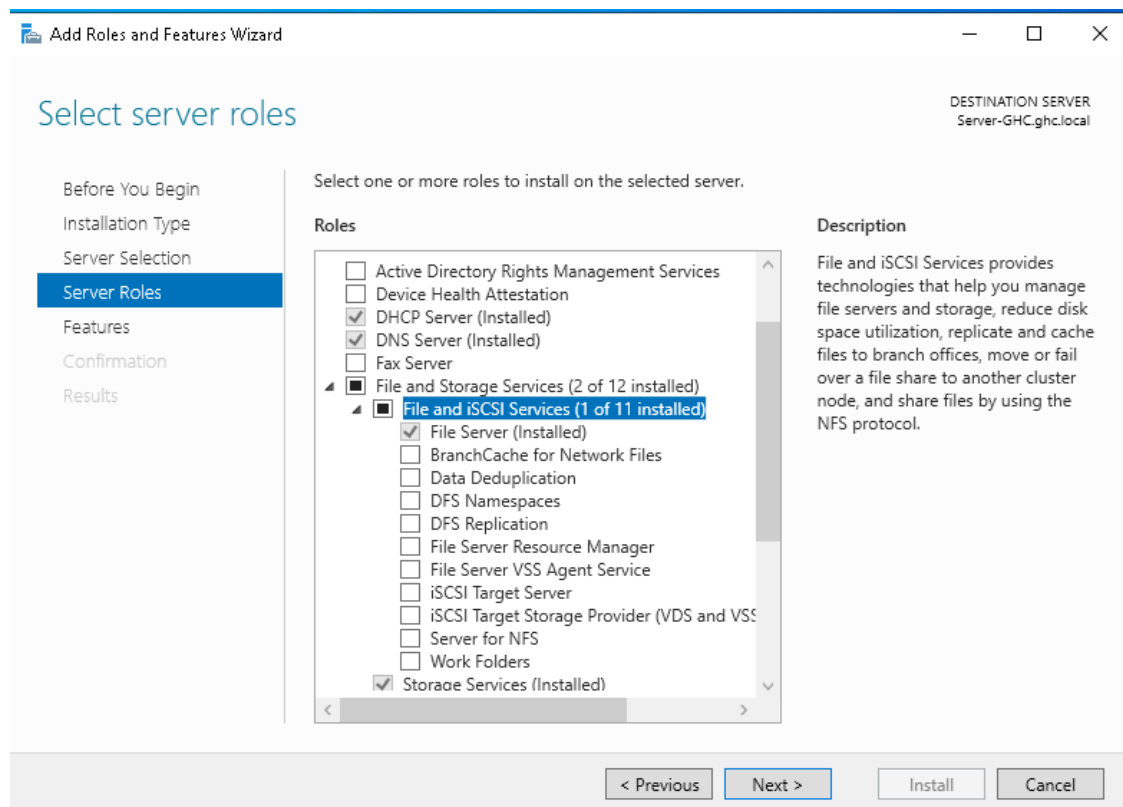
Máscara de sub-rede: 255 . 255 . 255 . 0

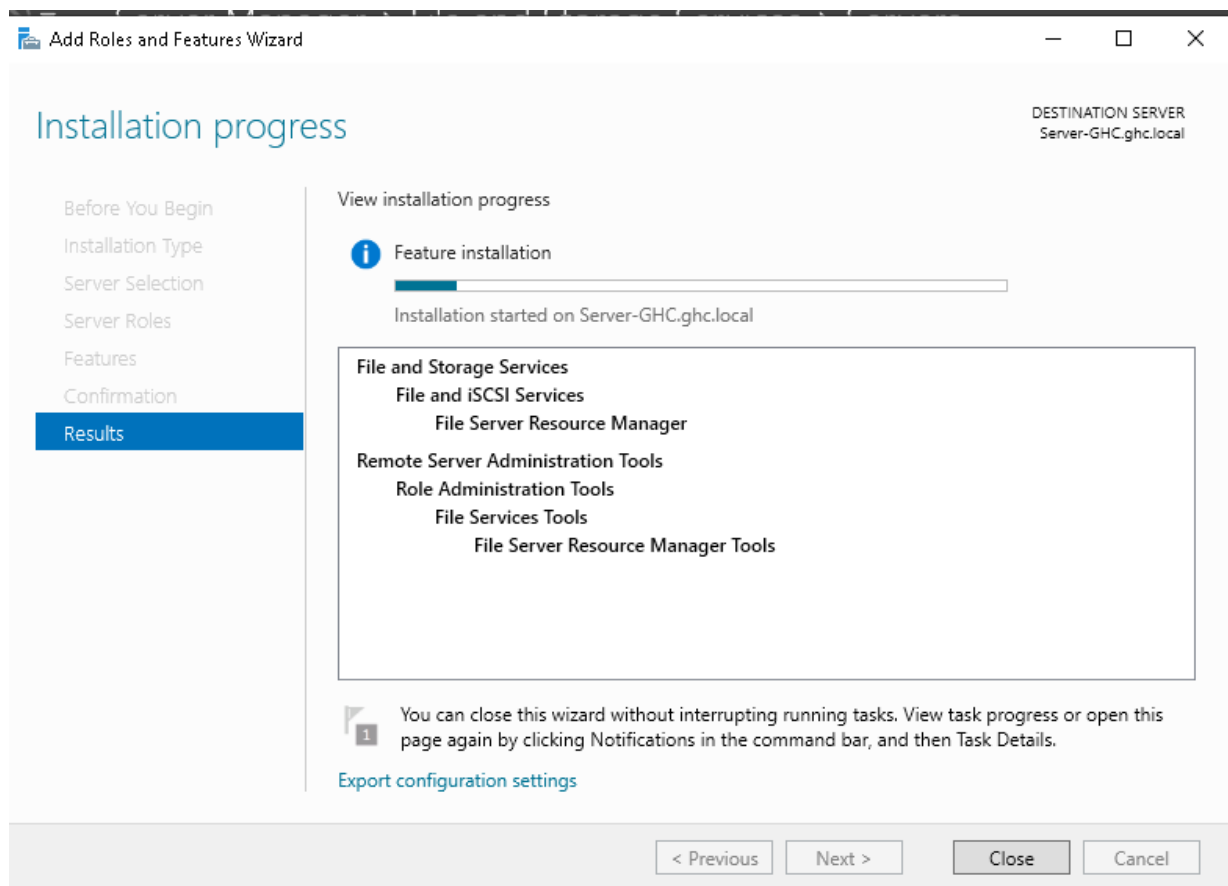
< Voltar Avançar > Cancelar



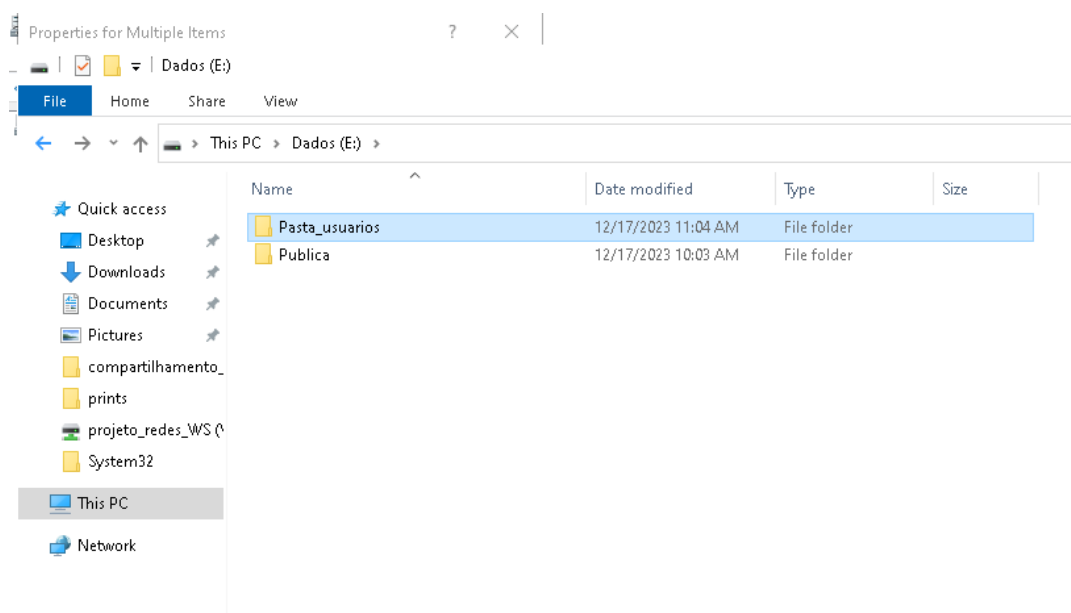
Pastas Compartilhada Publica e Pasta do usuário.

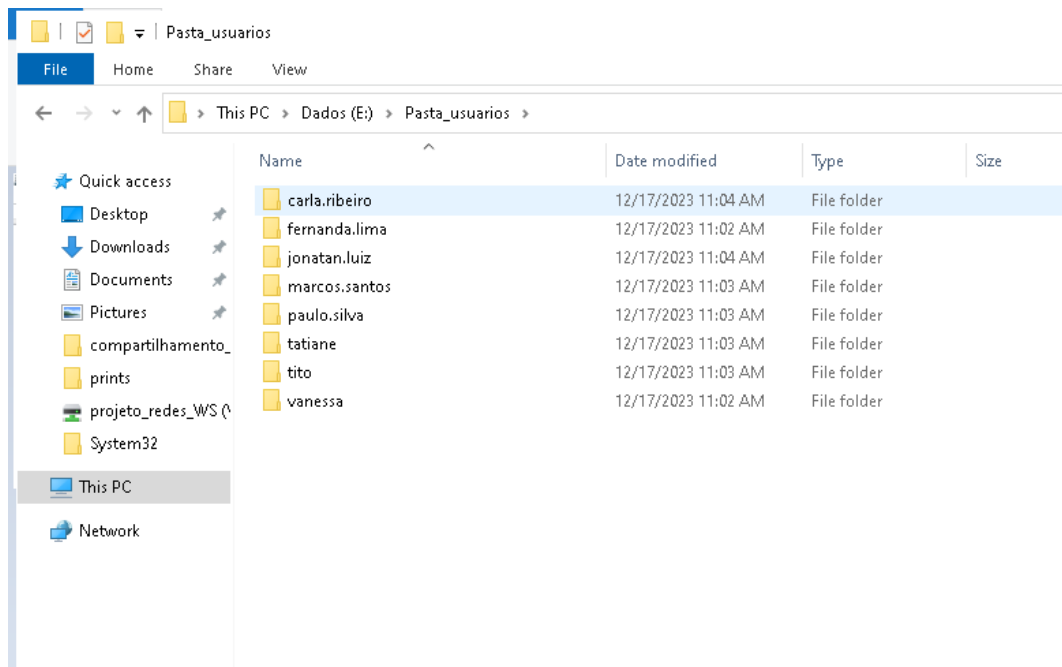
Instalando o Server File





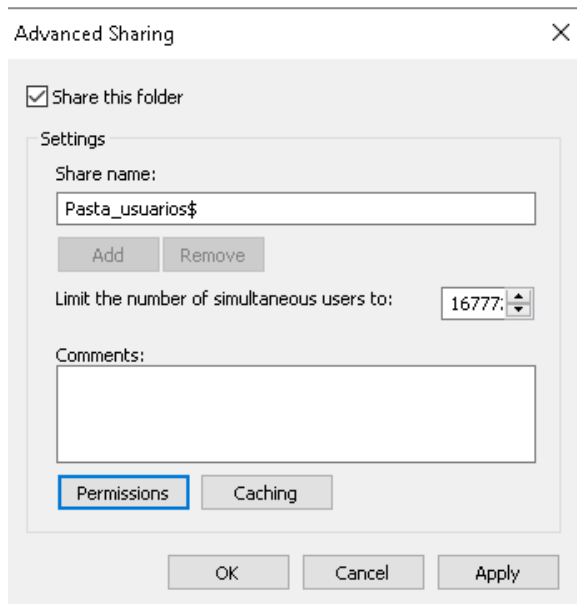
Criando as Pastas Que serão compartilhadas

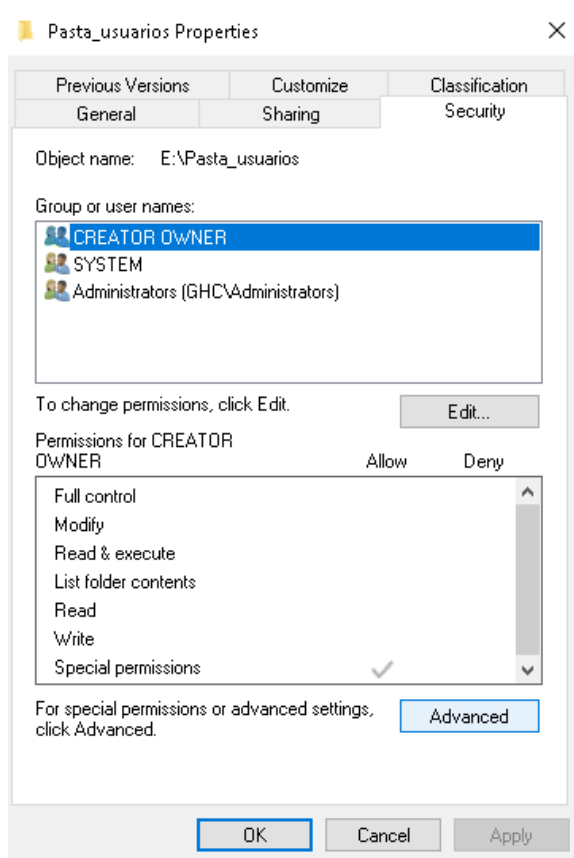
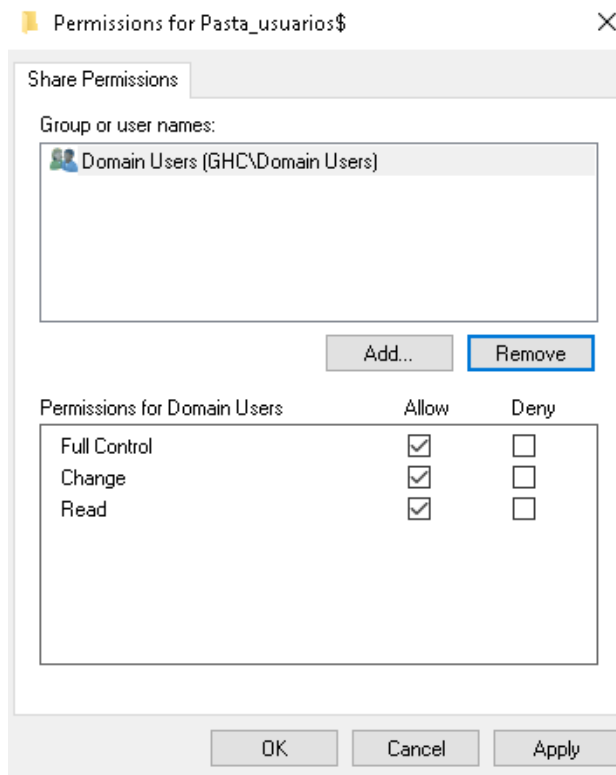


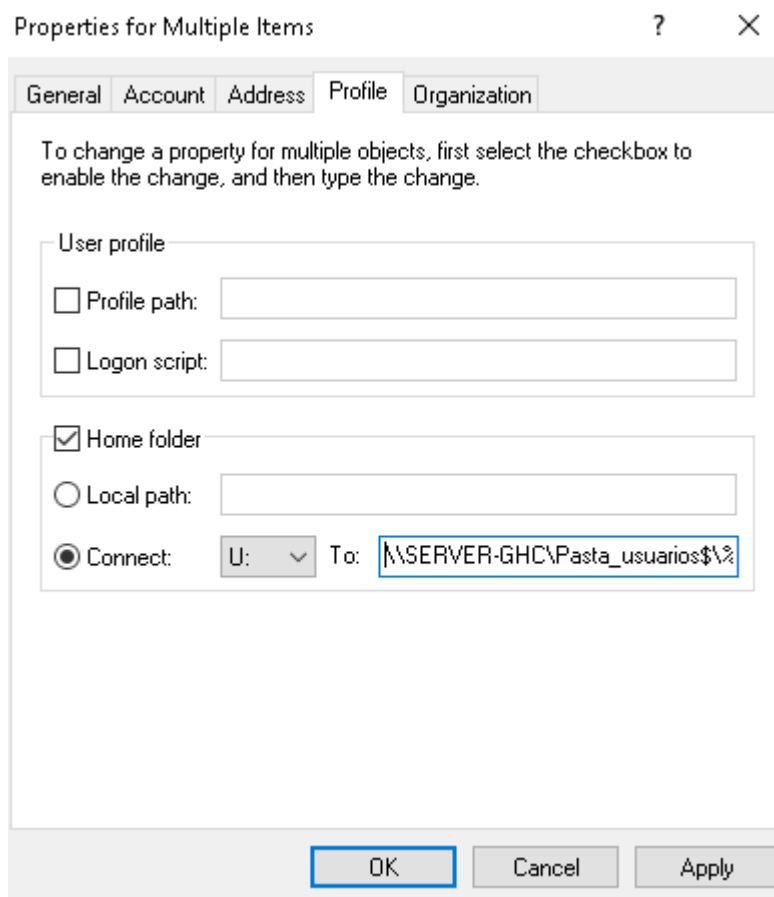
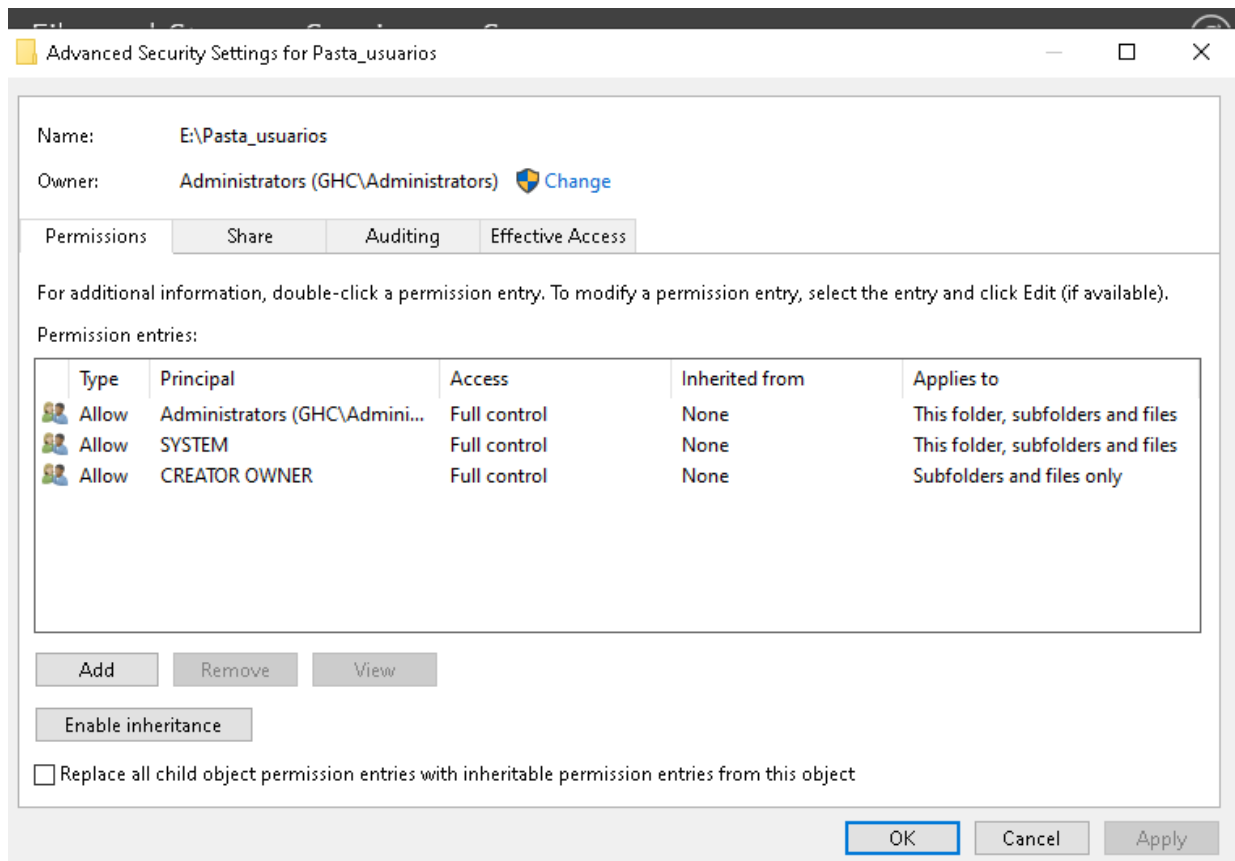


Criando as permissões para a Pasta Usuários

A Pasta usuários foi dada permissão para quando o usuário logar ele criar a sua pasta pessoal, que ficará com mapeamento usando a letra U. Será colocado o caminho dentro do perfil da conta do usuário e somente aquele usuário terá acesso a ela e os demais usuários não enxergam a sua pasta pois ela estará oculta.

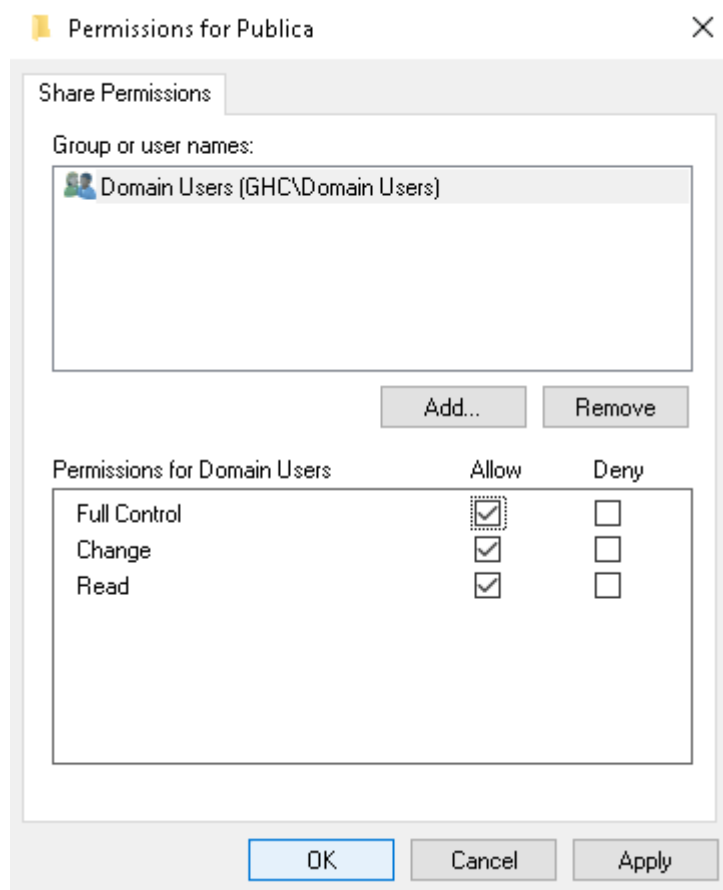
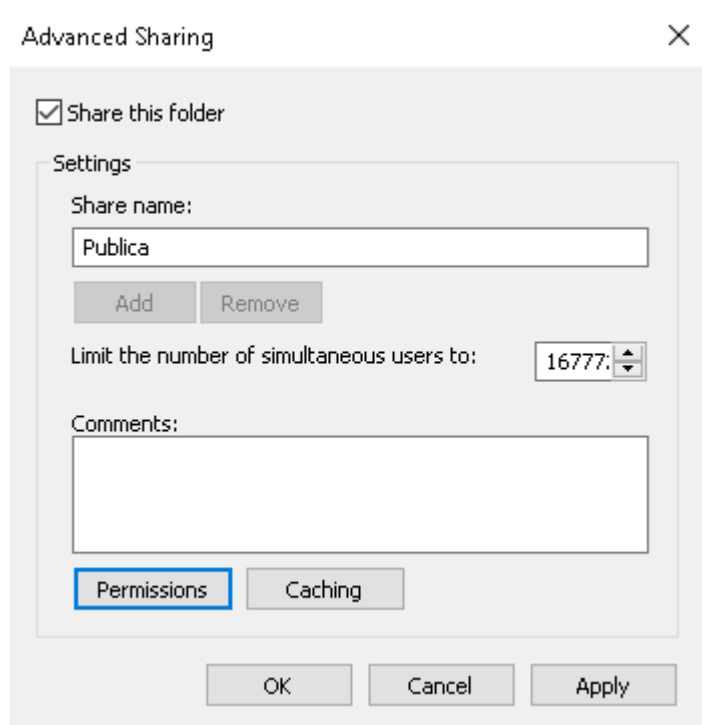


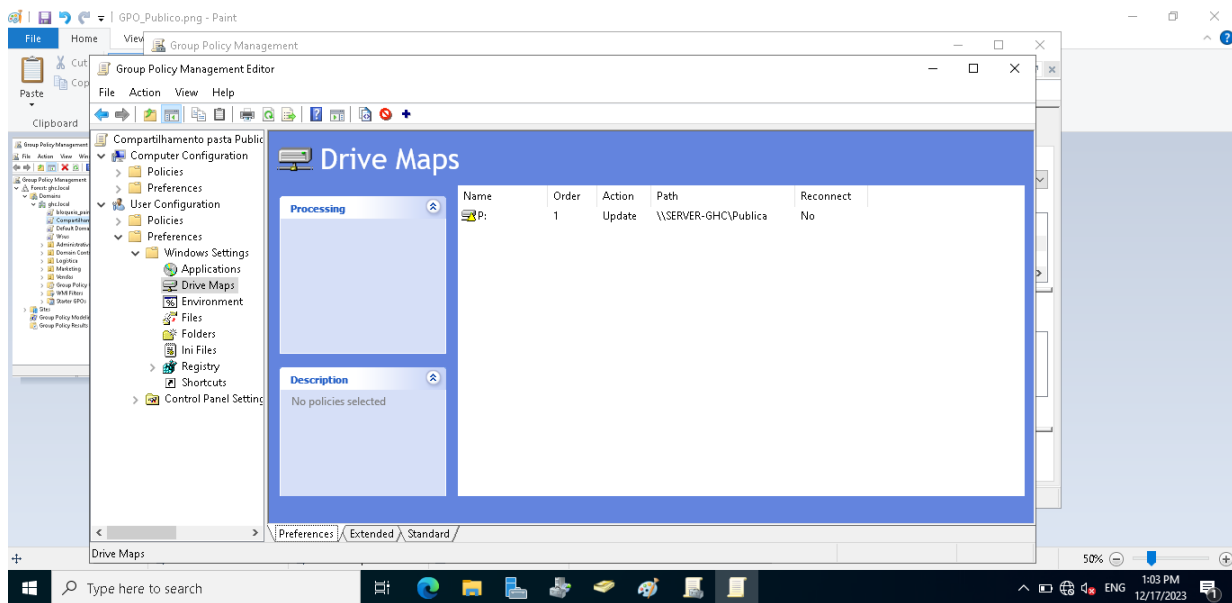
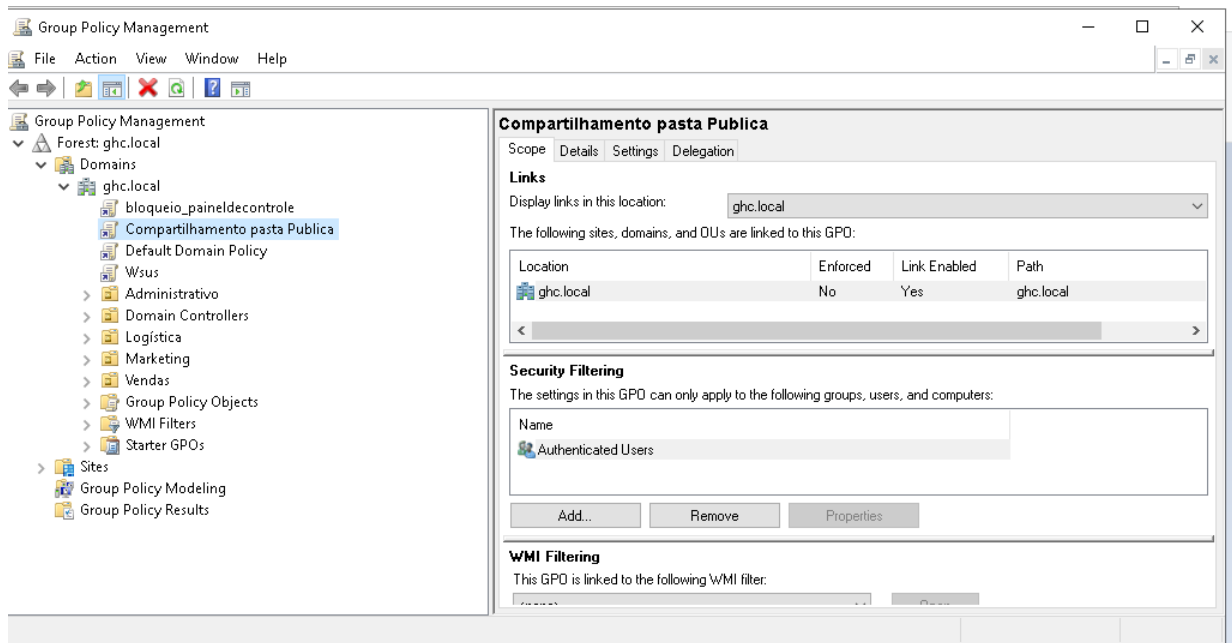




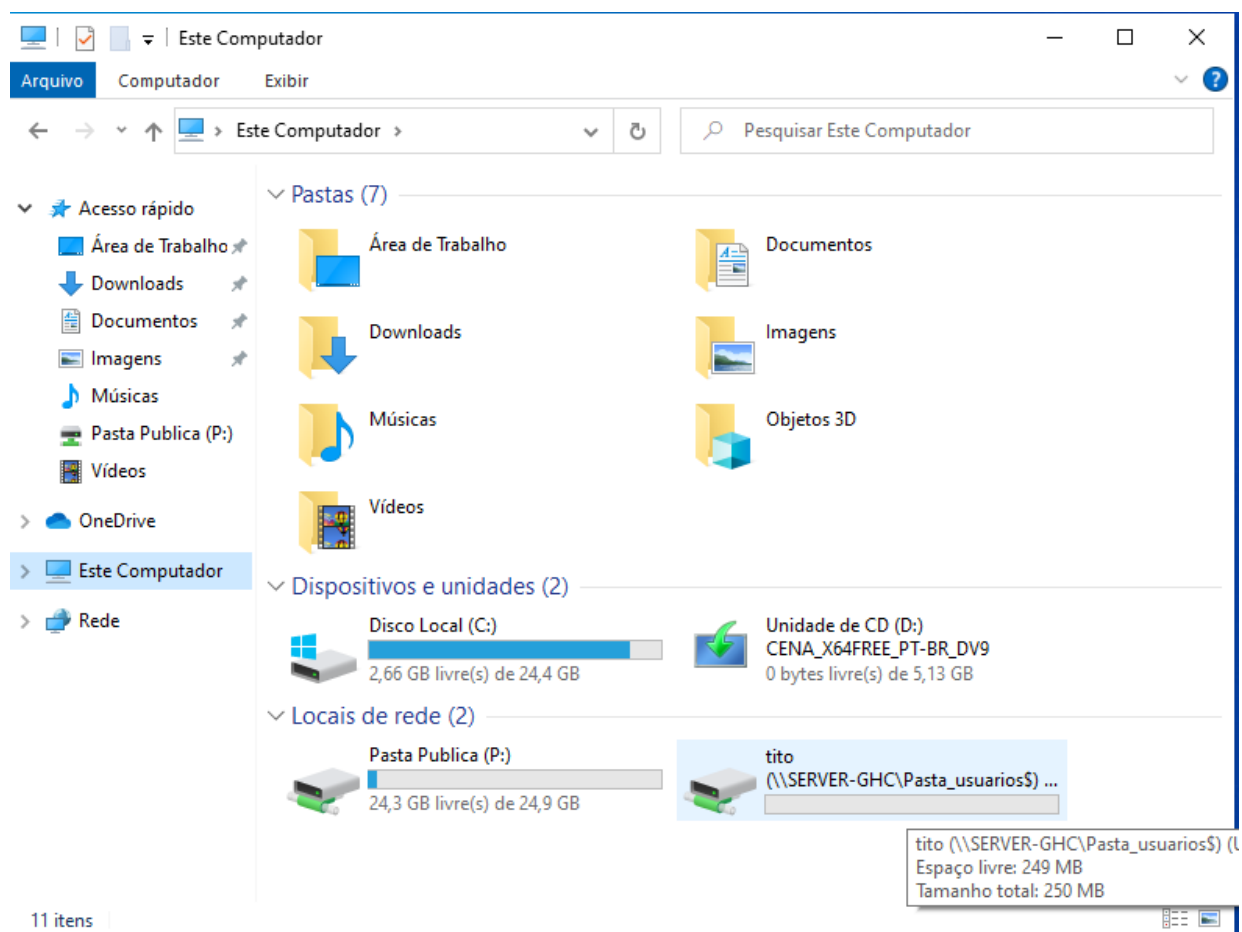
Permissões Pasta Publica

A Pasta publica todos os usuários terão acesso a ela. E foi criado uma GPO que irá habilitar a unidade Letra P, quando o usuário logar.





Demonstração do Mapeamento da pasta Pública e P: e da pasta do usuário Tito U:



Configuração das cotas

A pasta usuários terá uma cota para armazenamento de arquivo de 250 MB para cada usuário logado e a Pasta Pública terá no total 5GB de armazenamento. Também foi colocado uma restrição nos arquivos armazenados com extensões exe, com, msi, mp3, etc.

Create Quota

Quota path:
E:\Pasta_usuarios Browse...

☐ Create quota on path
☒ Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders

Quota properties
You can either use properties from a quota template or define custom quota properties.
How do you want to configure quota properties?
☒ Derive properties from this quota template (recommended):
250 MB Extended Limit
☐ Define custom quota properties
Custom Properties ...

Summary of quota properties:

- [-] Auto Apply Quota: E:\Pasta_usuarios
 - Source template: 250 MB Extended Limit
 - Limit: 250 MB (Hard)
 - [-] Notification: 4
 - Warning(85%): Email
 - Warning(95%): Email, Event log

Create Cancel

Edit Auto Apply Quota

Auto apply quota path:
E:\Publica

Auto apply quota properties

Derive properties from this quota template:
5 GB Limit

Summary of auto apply quota properties:

- Source template: 5 GB Limit
- Limit: 5.00 GB (Hard)
- Notification: 4
 - Warning(85%): Email
 - Warning(95%): Email, Event log
 - Warning(100%): Email, Event log

OK Cancel

File Server Resource Manager (Local)

File Action View Help

Quota Management

Quotas

Quota Templates

File Screening Management

File Screens

File Screen Templates

File Groups

Storage Reports Management

Classification Management

File Management Tasks

Filter: Show all 10 items

Quota Path	% Used	Limit	Quota Type	Source Template	Match Template	Description
Source Template: 250 MB Extended Limit (9 items)						
E:\Pasta_usuarios*	---	250 MB	Hard (Auto Ap...	250 MB Extended Limit	Yes	
E:\Pasta_usuarios\tito	0%	250 MB	Hard	250 MB Extended Limit	Yes	
E:\Pasta_usuarios\carla.ribeiro	0%	250 MB	Hard	250 MB Extended Limit	Yes	
E:\Pasta_usuarios\jonatan.luz	0%	250 MB	Hard	250 MB Extended Limit	Yes	
E:\Pasta_usuarios\fernanda.lima	0%	250 MB	Hard	250 MB Extended Limit	Yes	
E:\Pasta_usuarios\vanessa	0%	250 MB	Hard	250 MB Extended Limit	Yes	
E:\Pasta_usuarios\marcos.santos	0%	250 MB	Hard	250 MB Extended Limit	Yes	
E:\Pasta_usuarios\tabiane	0%	250 MB	Hard	250 MB Extended Limit	Yes	
E:\Pasta_usuarios\paulo.silva	0%	250 MB	Hard	250 MB Extended Limit	Yes	
Source Template: 5 GB Limit (1 item)						
E:\Publica*	---	5.00 GB	Hard (Auto Ap...	5 GB Limit	Yes	

Actions

Quotas

Create Quota...

Refresh

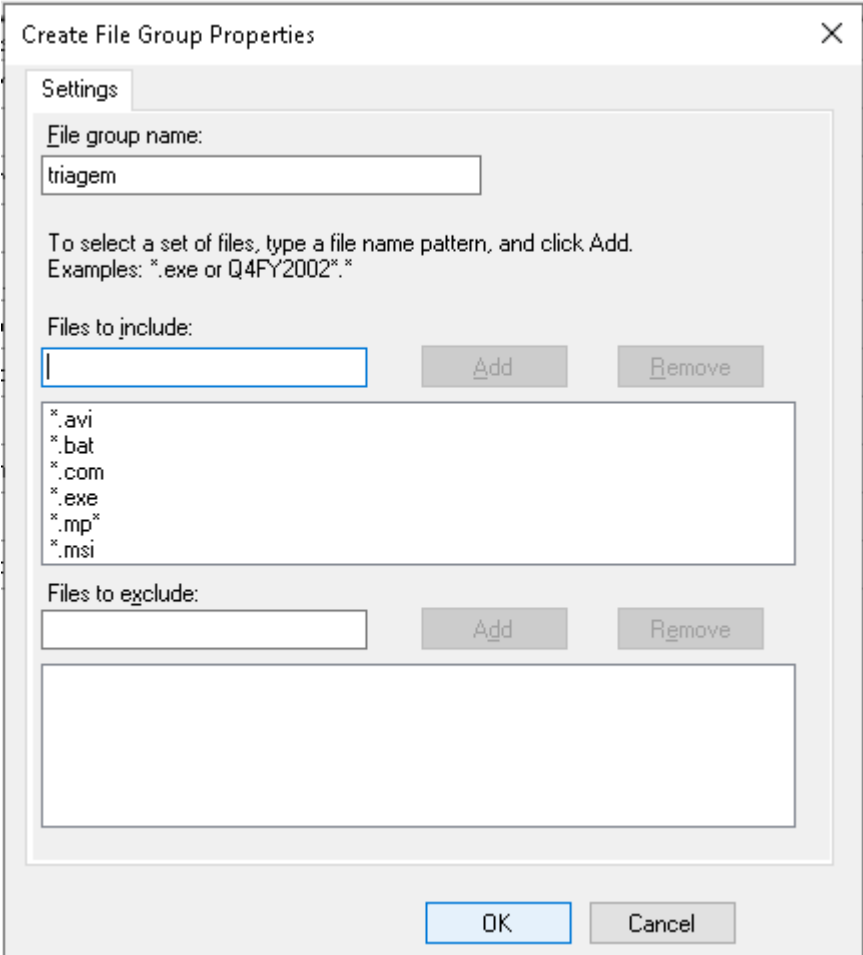
View

Help

Type here to search

11:26 AM 12/17/2023

Restrições dos arquivos armazenados



Create File Group Properties

Settings

File group name:
triagem

To select a set of files, type a file name pattern, and click Add.
Examples: *.exe or Q4FY2002*.

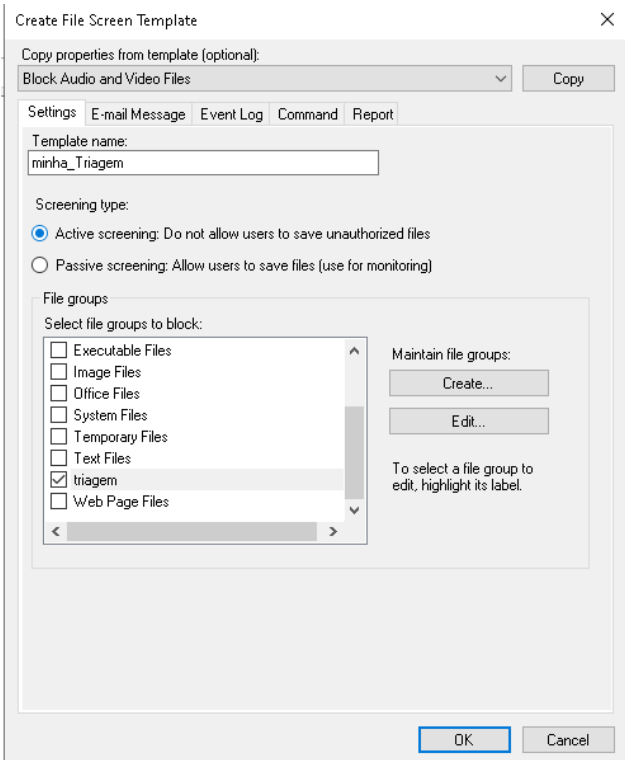
Files to include:
[] Add Remove

.avi
.bat
.com
.exe
.mp
.msi

Files to exclude:
[] Add Remove

[]

OK Cancel



Create File Screen Template

Copy properties from template (optional):
Block Audio and Video Files Copy

Settings | E-mail Message | Event Log | Command | Report

Template name:
minha_Triagem

Screening type:
☒ Active screening: Do not allow users to save unauthorized files
☐ Passive screening: Allow users to save files (use for monitoring)

File groups

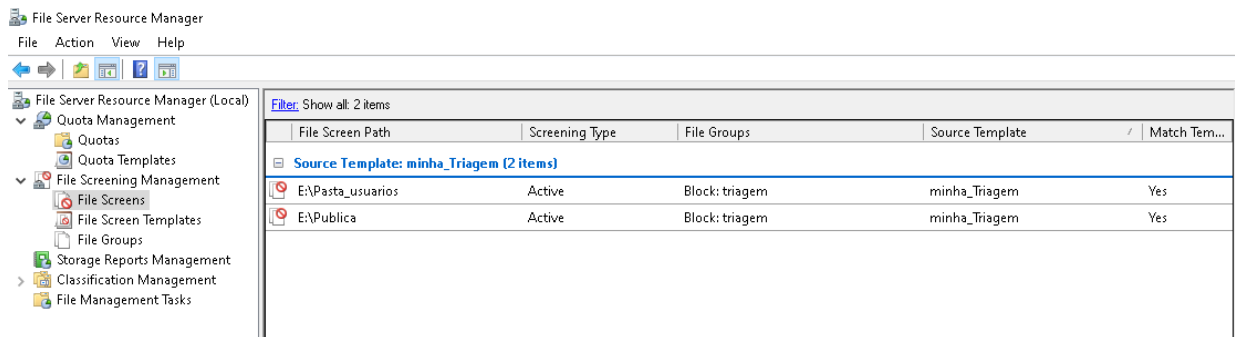
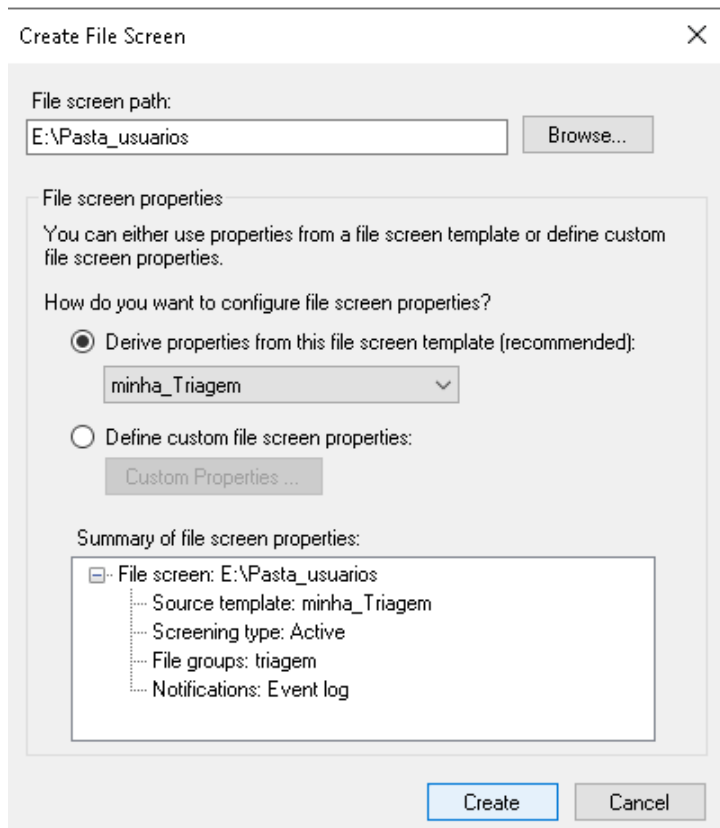
Select file groups to block:

- ☐ Executable Files
- ☐ Image Files
- ☐ Office Files
- ☐ System Files
- ☐ Temporary Files
- ☐ Text Files
- ☒ triagem
- ☐ Web Page Files

Maintain file groups:
Create...
Edit...

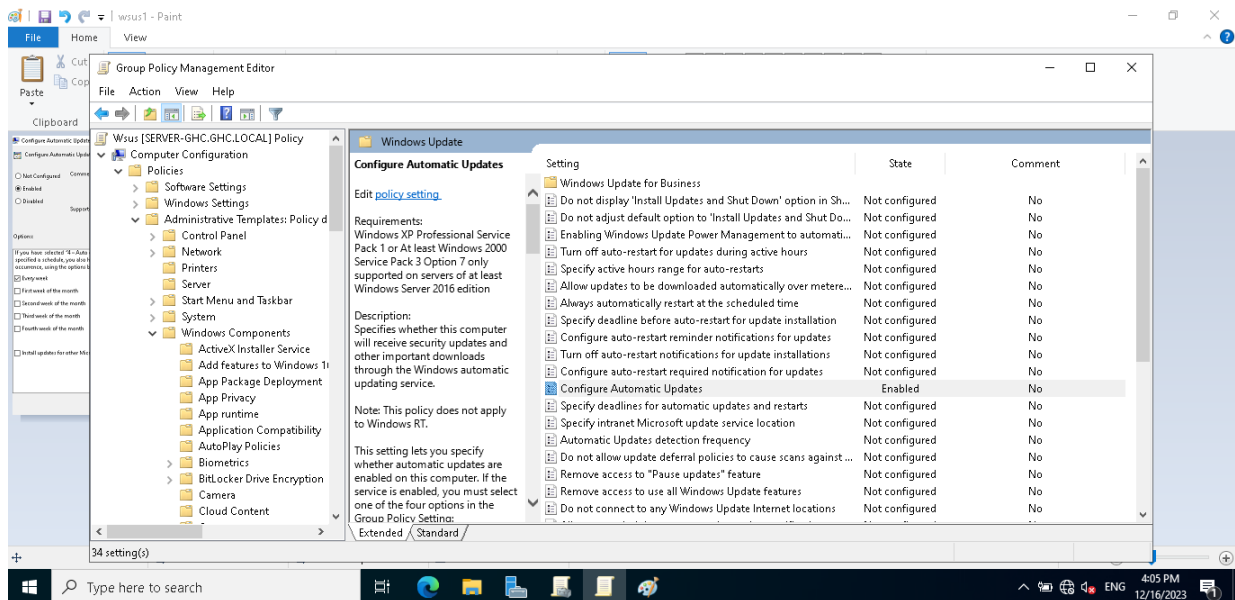
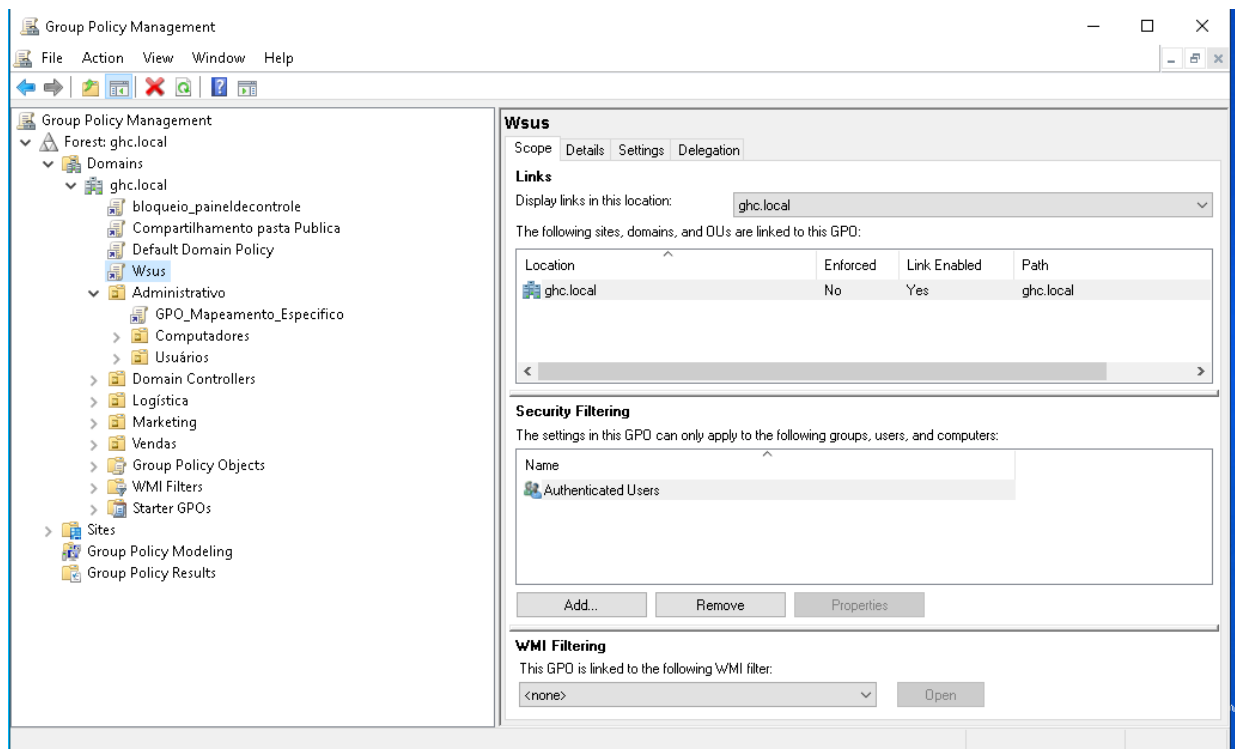
To select a file group to edit, highlight its label.

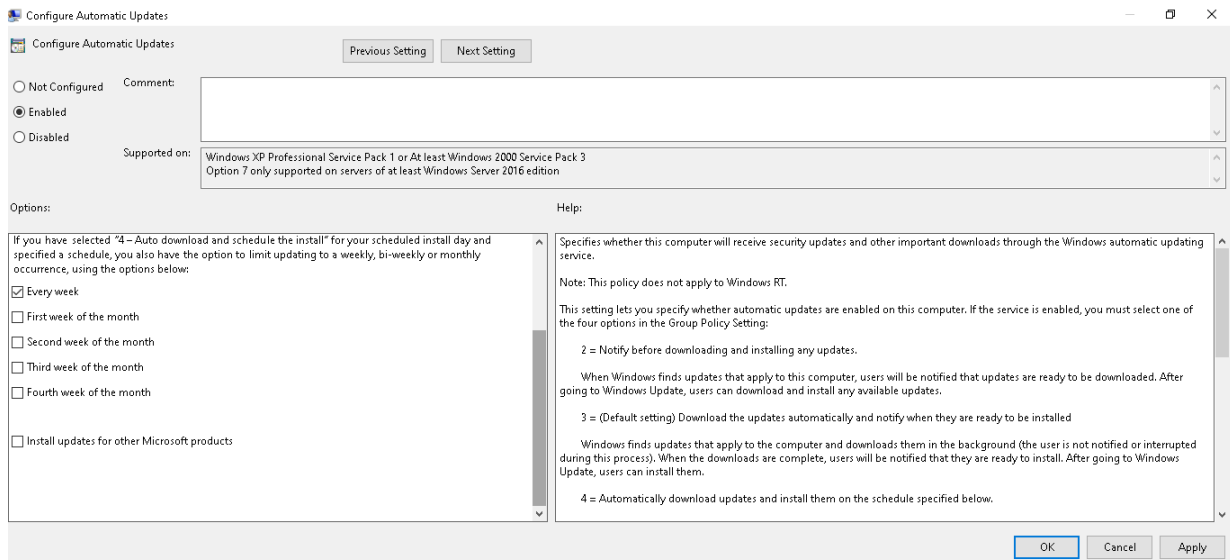
OK Cancel



Habilitação do Wsus.

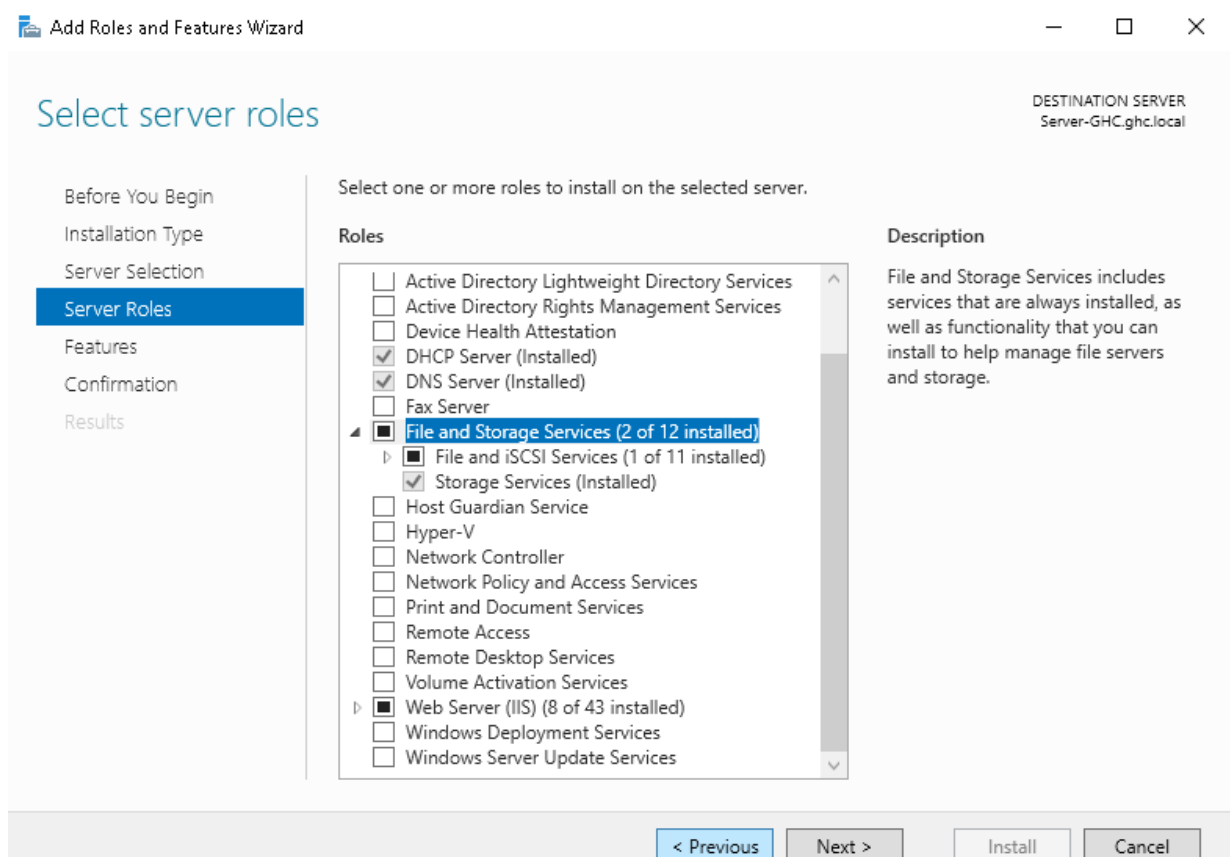
Configuração via GPO para todo sábado as 08:00 fazer as atualizações nos respectivos micros.

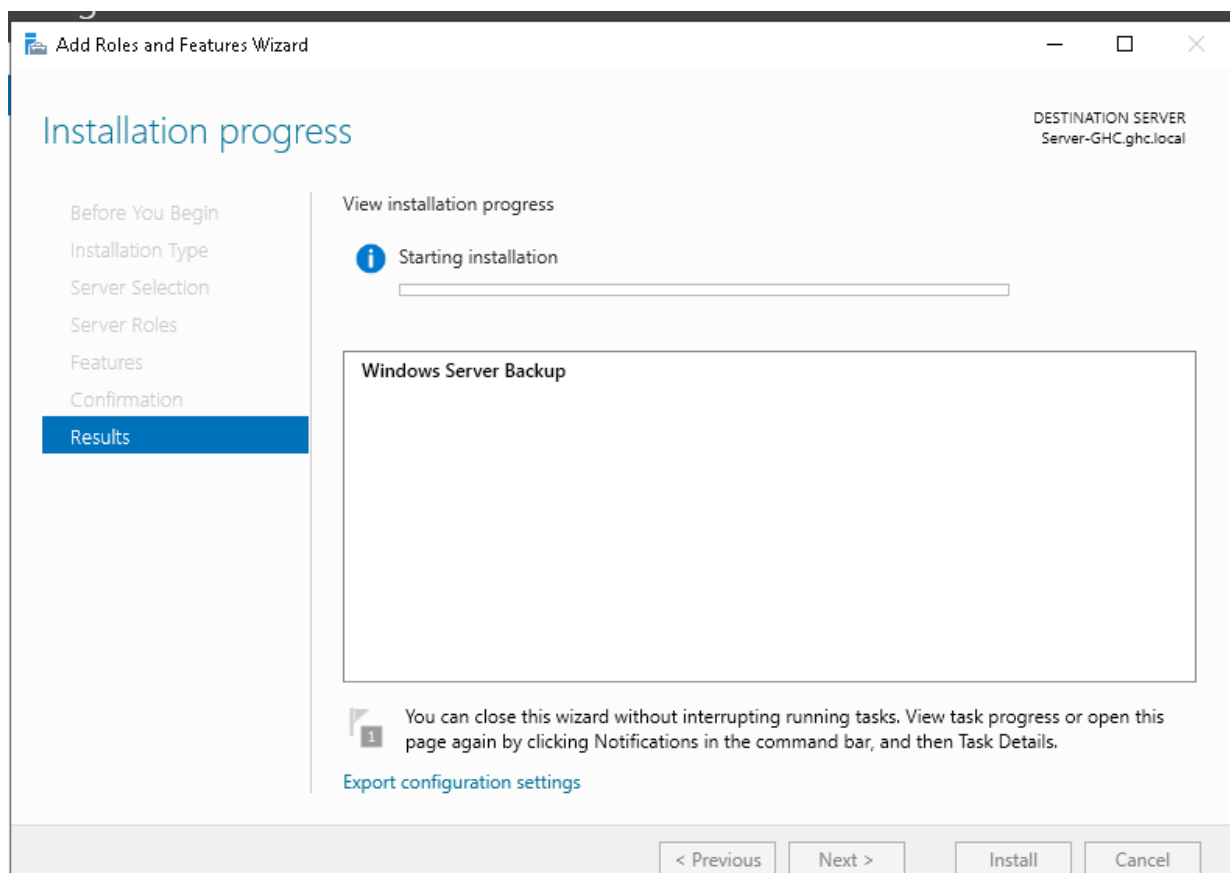
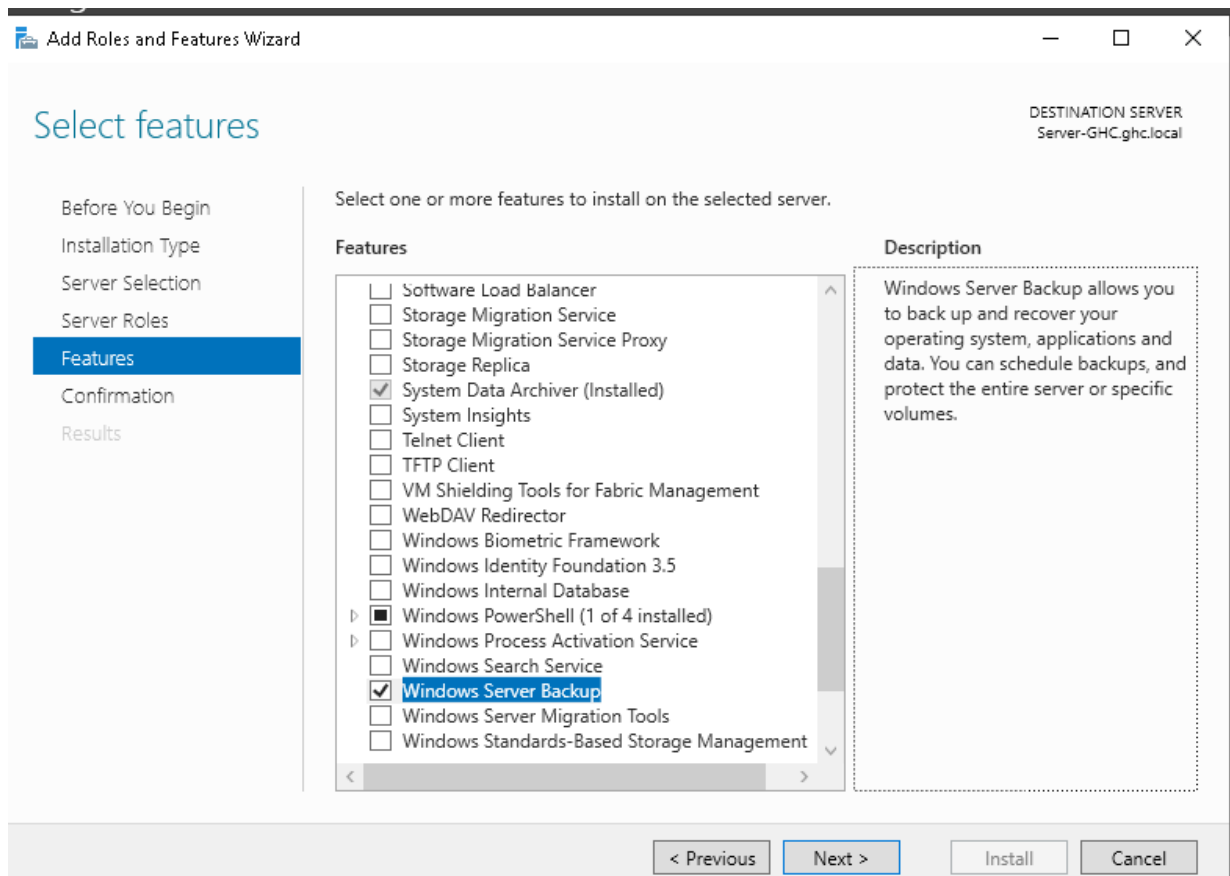




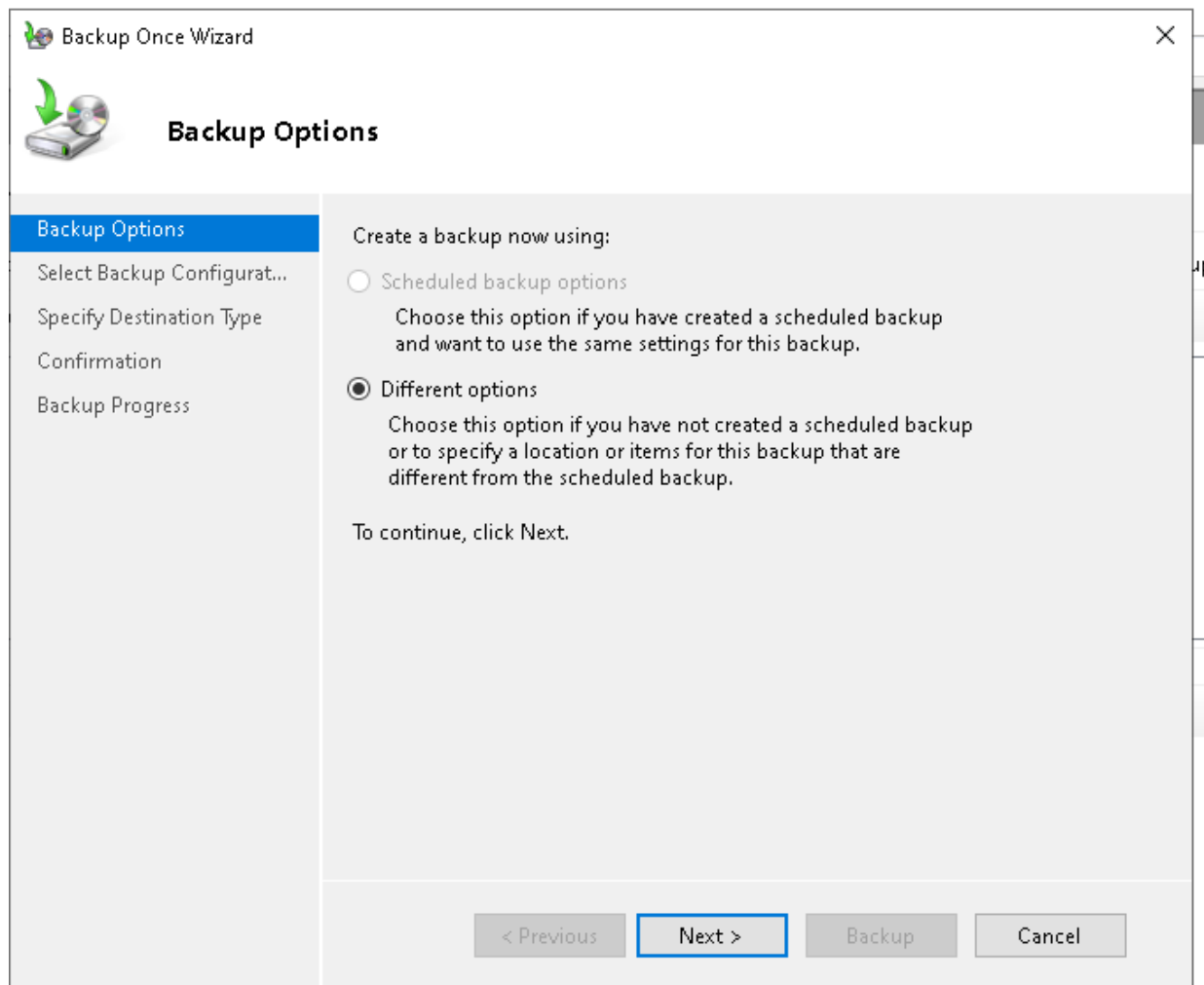
Instalação e configuração do Backup

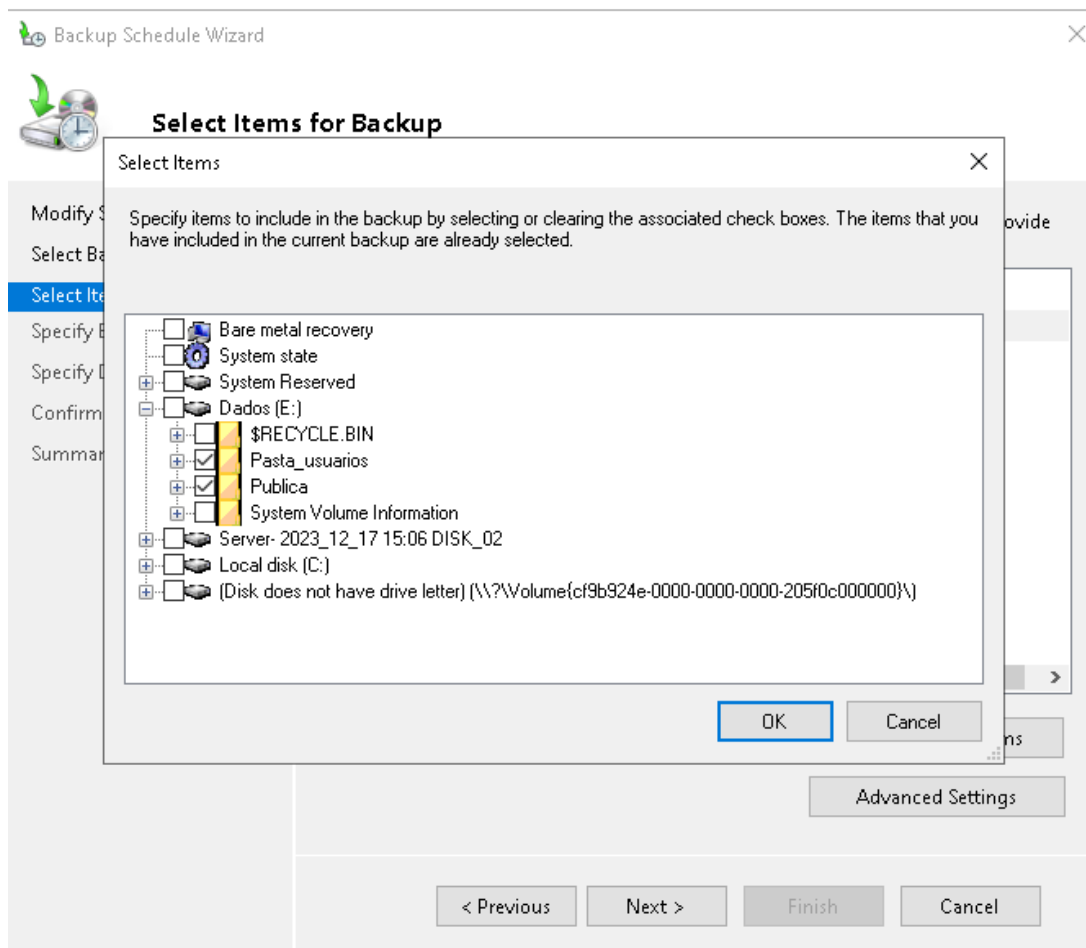
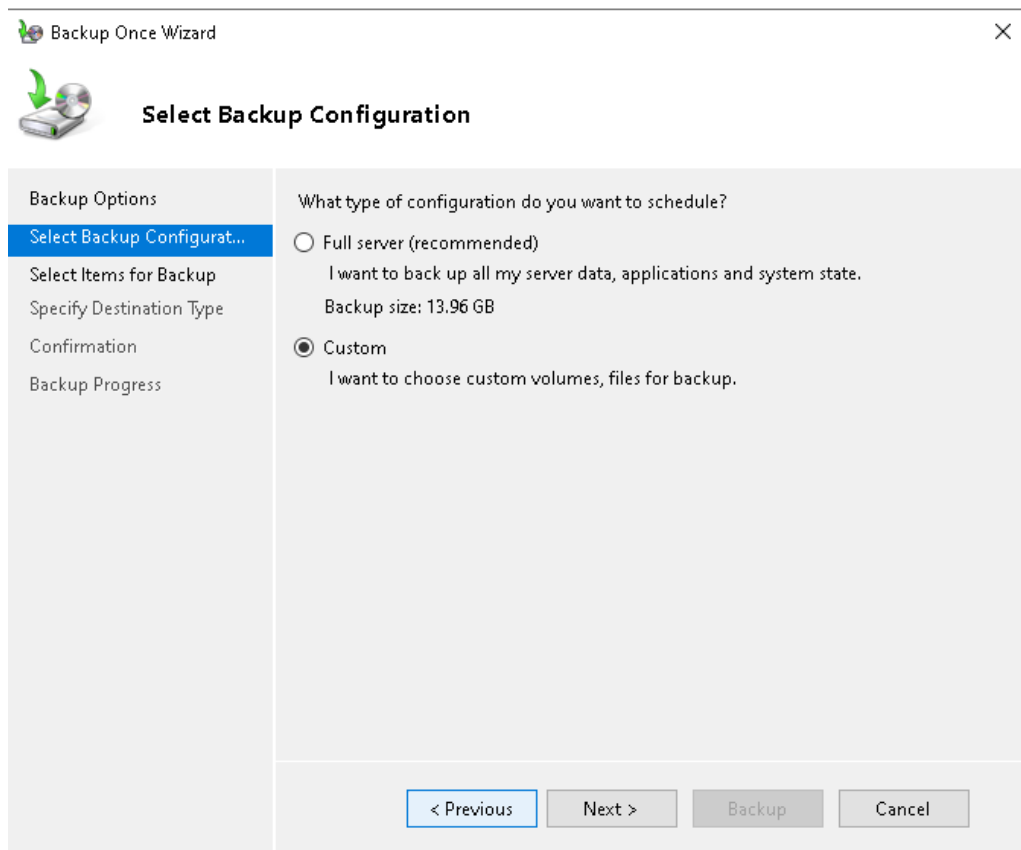
Backup configurado para salvar Pasta Pública e pasta dos usuários. Agendado para fazer todos os dias ao 12:00 e as 18 horas com Destino pro HD com partição B:





Configuração Backup





Backup Schedule Wizard

Specify Backup Time

- Getting Started
- Select Backup Configurat...
- Select Items for Backup
- Specify Backup Time**
- Specify Destination Type
- Confirmation
- Summary

How often and when do you want to run backups?

☐ Once a day
 Select time of day: 9:00 PM

☒ More than once a day
 Click an available time and then click Add to add it to the backup schedule.

Available time:

12:30 AM
1:00 AM
1:30 AM
2:00 AM
2:30 AM
3:00 AM
3:30 AM
4:00 AM
4:30 AM
5:00 AM

Add >
< Remove

Scheduled time:

12:00 AM
6:00 PM

< Previous
Next >
Finish
Cancel

Backup Schedule Wizard

Select Destination Disk

- Modify Scheduled Backu...
- Select Backup Configurat...
- Select Items for Backup
- Specify Backup Time
- Specify Destination Type
- Select Destination Disk**
- Confirmation
- Summary

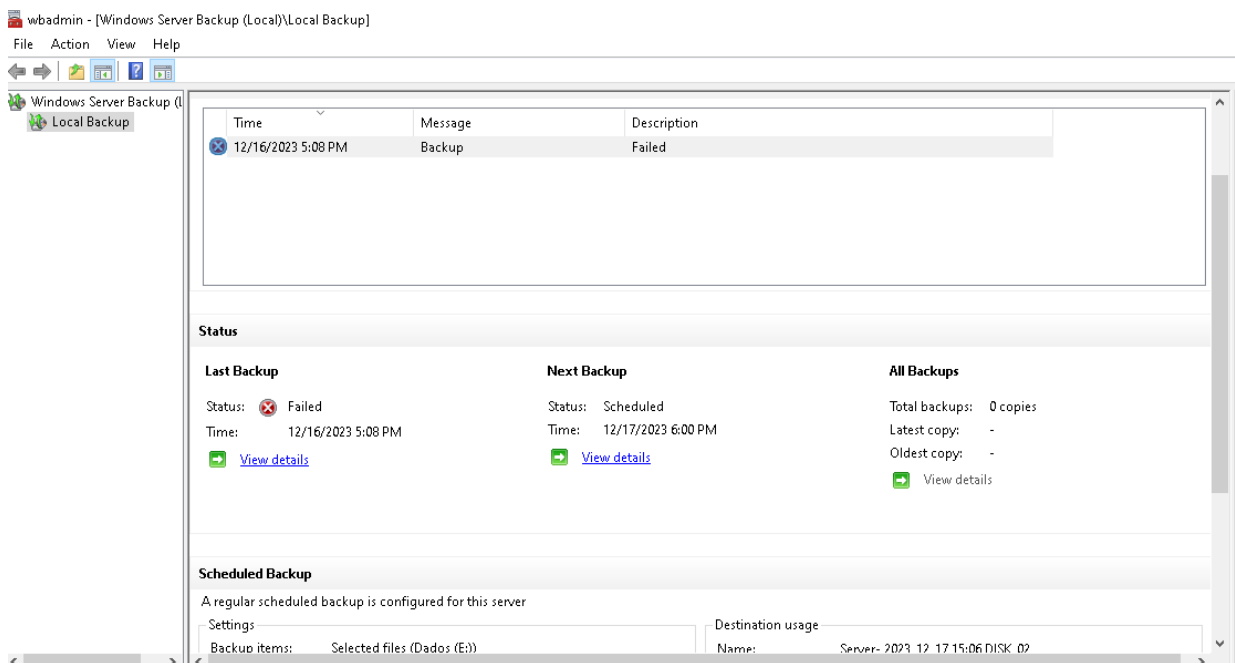
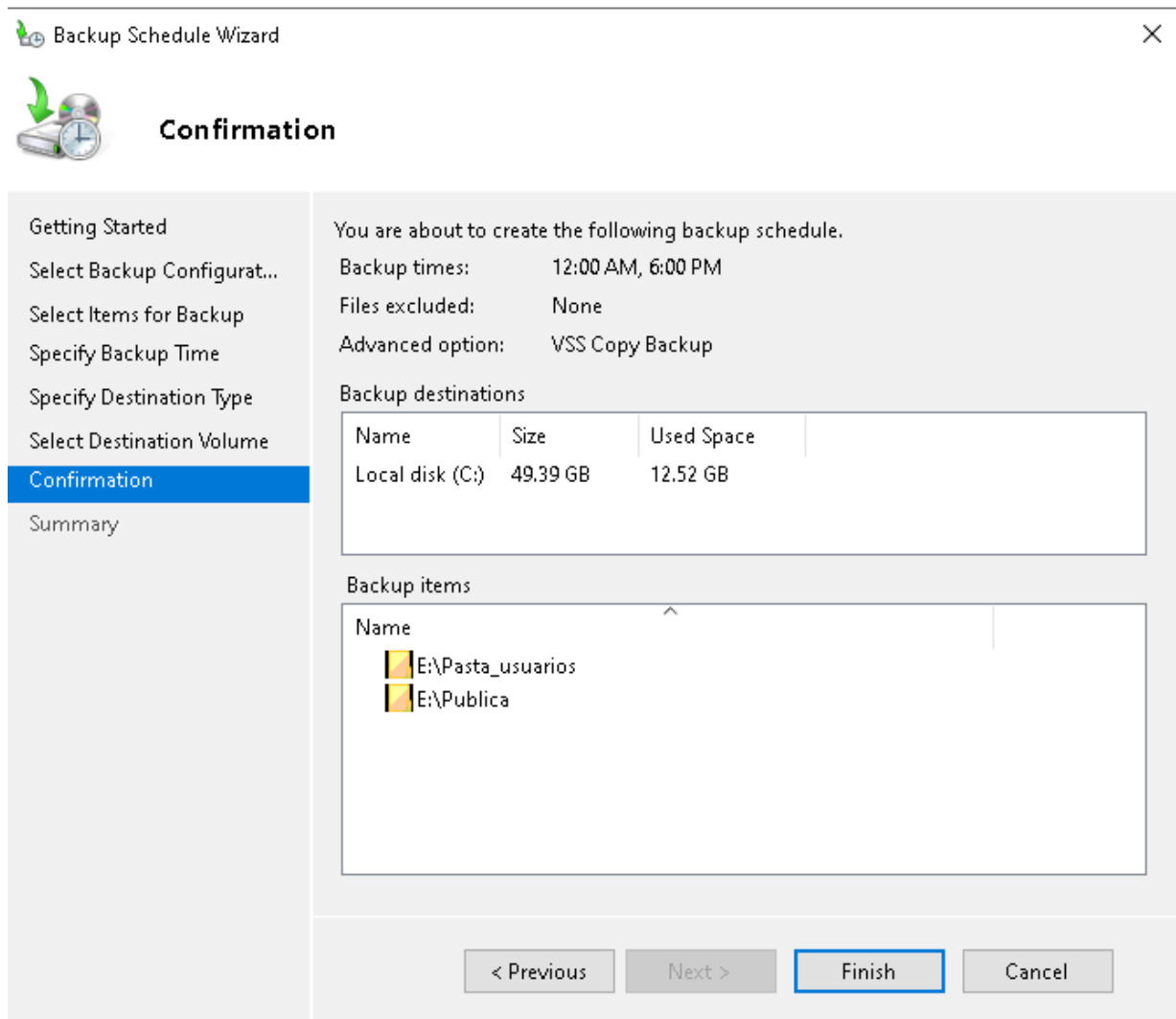
Select one or more disks to store your backups. You can use multiple backup disks if you want to store disks offsite.

Available disks:

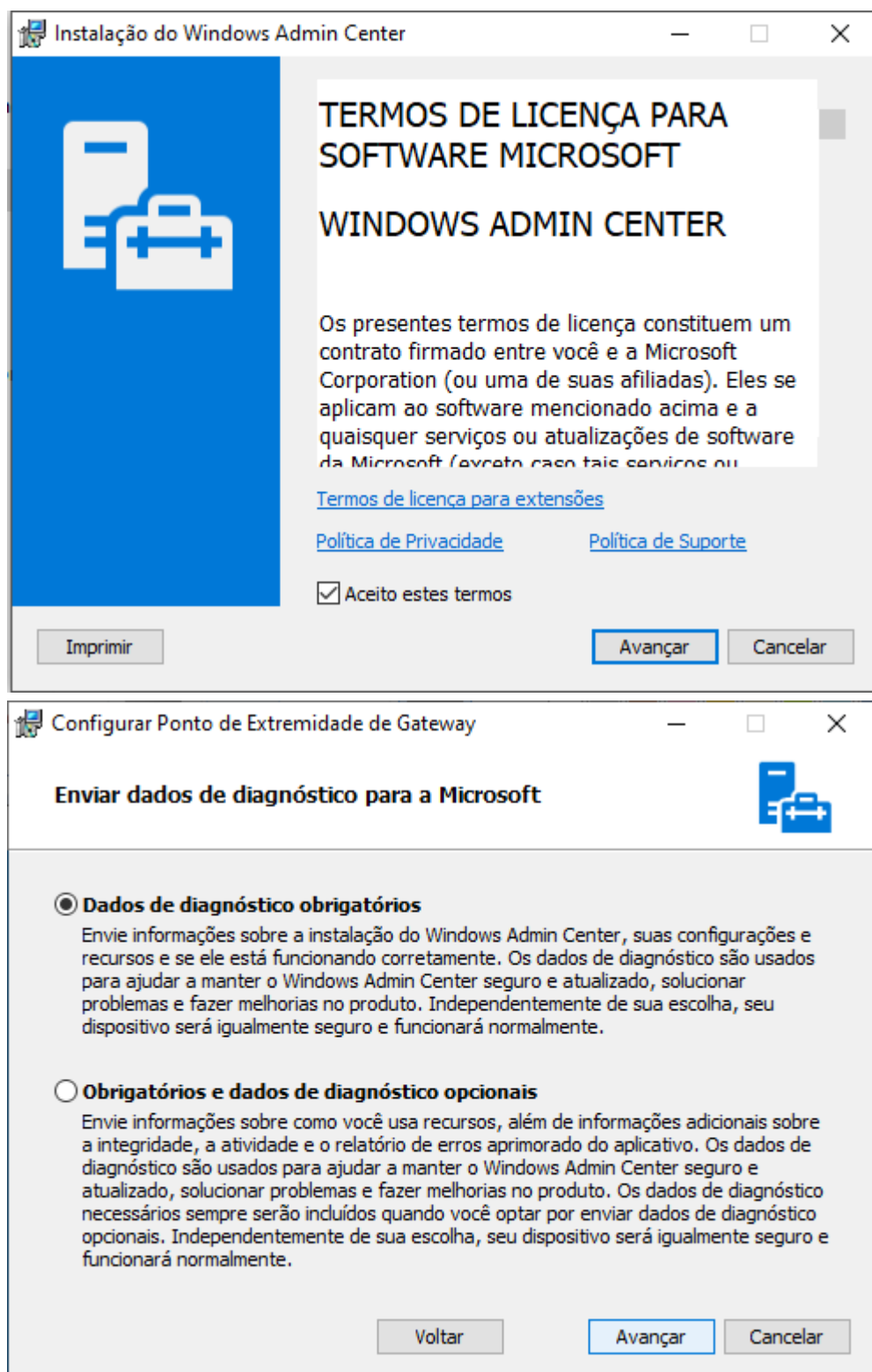
Disk	Name	Size	Used Space	Volumes in D...
☒ 2	VBOX HAR...	25.00 GB	580.31 MB	B:\

Show All Available Disks...

< Previous
Next >
Finish
Cancel



Instalação do Admin Center



Instalação do Windows Admin Center

TERMOS DE LICENÇA PARA SOFTWARE MICROSOFT

WINDOWS ADMIN CENTER

Os presentes termos de licença constituem um contrato firmado entre você e a Microsoft Corporation (ou uma de suas afiliadas). Eles se aplicam ao software mencionado acima e a quaisquer serviços ou atualizações de software da Microsoft (exceto caso tais serviços ou

[Termos de licença para extensões](#)

[Política de Privacidade](#) [Política de Suporte](#)

☒ Aceito estes termos

Imprimir Avançar Cancelar

Configurar Ponto de Extremidade de Gateway

Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft

☒ **Dados de diagnóstico obrigatórios**

Envie informações sobre a instalação do Windows Admin Center, suas configurações e recursos e se ele está funcionando corretamente. Os dados de diagnóstico são usados para ajudar a manter o Windows Admin Center seguro e atualizado, solucionar problemas e fazer melhorias no produto. Independentemente de sua escolha, seu dispositivo será igualmente seguro e funcionará normalmente.

☐ **Obrigatórios e dados de diagnóstico opcionais**

Envie informações sobre como você usa recursos, além de informações adicionais sobre a integridade, a atividade e o relatório de erros aprimorado do aplicativo. Os dados de diagnóstico são usados para ajudar a manter o Windows Admin Center seguro e atualizado, solucionar problemas e fazer melhorias no produto. Os dados de diagnóstico necessários sempre serão incluídos quando você optar por enviar dados de diagnóstico opcionais. Independentemente de sua escolha, seu dispositivo será igualmente seguro e funcionará normalmente.

Voltar Avançar Cancelar

Configurar Ponto de Extremidade de Gateway

Instalando o Windows Admin Center

Selecione uma porta para o site de Windows Admin Center

☒ Permitir que Windows Admin Center modifique as configurações de host confiáveis deste computador

☐ Criar um atalho de área de trabalho para iniciar Windows Admin Center

☐ Usar apenas WinRM sobre HTTPS

☒ Atualização automática Windows Admin Center

Voltar Instalar Cancelar

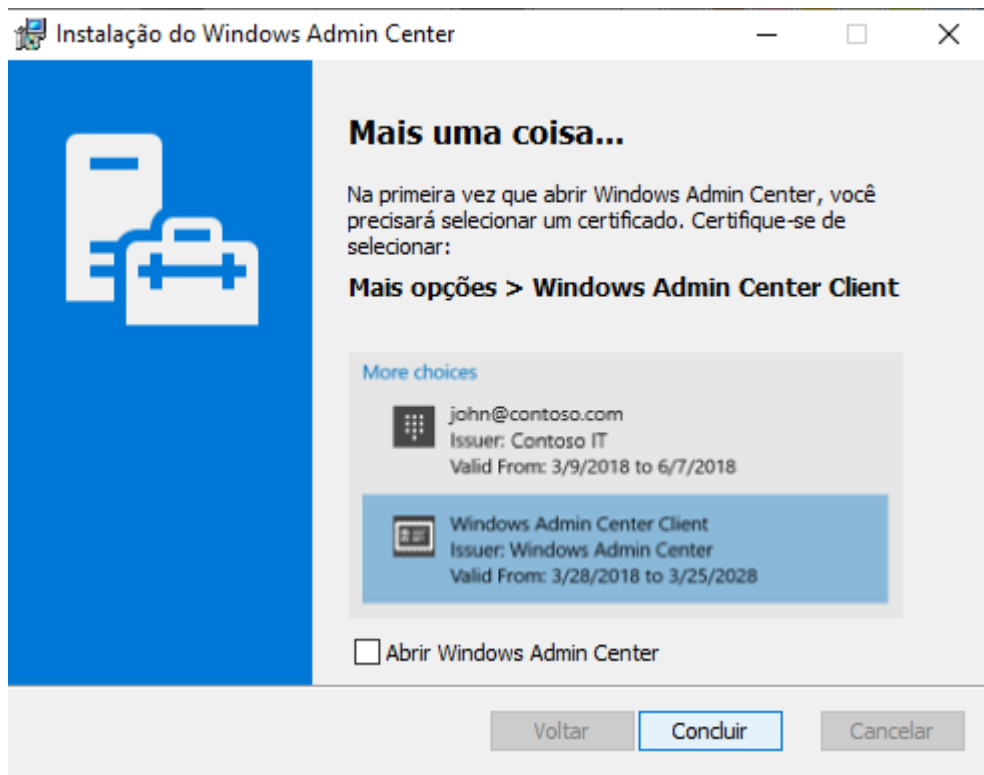
Instalação do Windows Admin Center

Instalando o Windows Admin Center

Aguarde enquanto o Assistente para Instalação instala o Windows Admin Center.

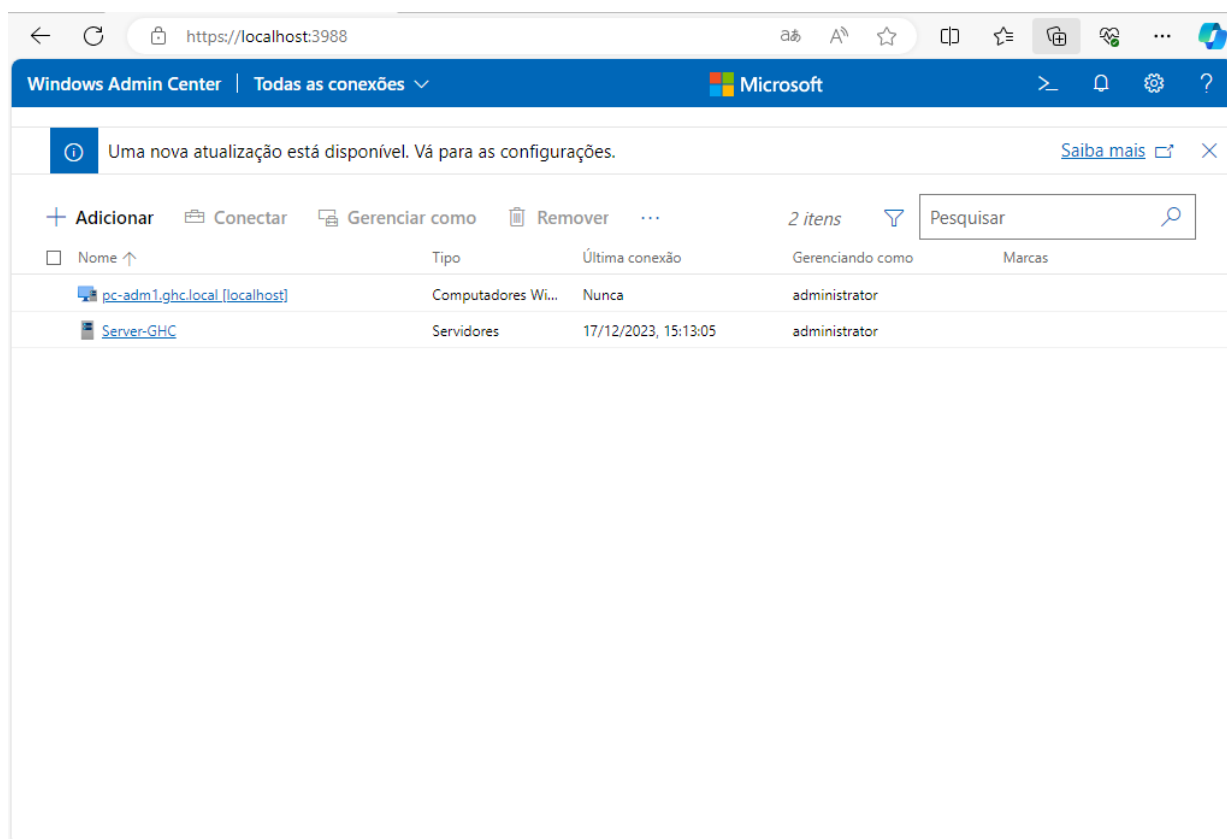
Status:

Voltar Avançar Cancelar



Servidor no Admin Center

Server-GHC adicionado e funcionando no Windows 10



Instalação da Intranet

Assistente de Adição de Funções e Recursos

Selecionar funções de servidor

SERVIDOR DE
Server-GHC

Antes de Começar
Tipo de Instalação
Seleção de Servidor
Funções do Servidor
Recursos
Função Servidor Web (IIS)
Serviços de Função
Confirmação
Resultados

Selecione uma ou mais funções para instalar no servidor selecionado.

Funções	Descrição
☐ Active Directory Certificate Services	
☒ Active Directory Domain Services (Instalado)	
☐ Active Directory Federation Services	
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Device Health Attestation	
☒ DHCP Server (Instalado)	
☒ DNS Server (Instalado)	
☐ Fax Server	
☒ File and Storage Services (2 de 12 instalados)	
☐ Host Guardian Service	
☐ Hyper-V	
☐ Network Controller	
☐ Network Policy and Access Services	
☐ Print and Document Services	
☐ Remote Access	
☐ Remote Desktop Services	
☐ Volume Activation Services	
☒ Web Server (IIS)	Web Server (IIS) provides a manageable, and scalable Web application infrastructure.
☐ Windows Deployment Services	

< Anterior Próximo > Instalar C

Progresso da instalação

[Antes de Começar](#)[Tipo de Instalação](#)[Seleção de Servidor](#)[Funções do Servidor](#)[Recursos](#)[Função Servidor Web \(IIS\)](#)[Serviços de Função](#)[Confirmação](#)**Resultados**

Exibir progresso da instalação



Instalação de recurso



Instalação iniciada em Server-GHC,ghc.local

Web Server (IIS)**Management Tools**

IIS Management Console

Web Server

Common HTTP Features

Default Document

Directory Browsing

HTTP Errors

Static Content

Health and Diagnostics



Você pode fechar esse assistente sem interromper as tarefas em execução. Visualize o andamento de tarefas ou abra essa página novamente clicando em Notificações na barra de comando e depois em Detalhes da Tarefa.

[Exportar definições de configuração](#)

< Anterior

Próximo >

Fechar

C

Adicionar Site

Nome do site:

GHC

Pool de aplicativos:

GHC

Selecionar...

Diretório de Conteúdo

Caminho físico:

C:\inetpub\wwwroot\site2

...

Autenticação pass-through

Conectar como...

Testar Configurações...

Associação

Tipo:

http

Endereço IP:

Todos os Não Atribuídos

Porta:

80

Nome do host:

ghc.local

Exemplo: www.contoso.com ou marketing.contoso.com

☒ Iniciar site imediatamente

OK

Cancelar

Internet Information Services (IIS) Manager

SERVER-GHC > Sites

File View Help

Connections

- Start Page
- SERVER-GHC (GHC\Administr...
- Application Pools
- Sites
 - Default Web Site
 - GHC

Sites

Filter: Show All Group by: No Grouping

Name	ID	Status	Binding	Path
Default Web Site	1	Started (ht...	*:80 (http)	%SystemDrive%\inetpub\wwwroot
GHC	2	Started (ht...	ghc.local on *:80 (http)	C:\inetpub\wwwroot\site2

Features View Content View

Ready

Type here to search

4:40 PM 12/16/2023

Actions

- Add Website...
- Set Website Defaults...
- Help

Site Aberto

Site GHC Local

